

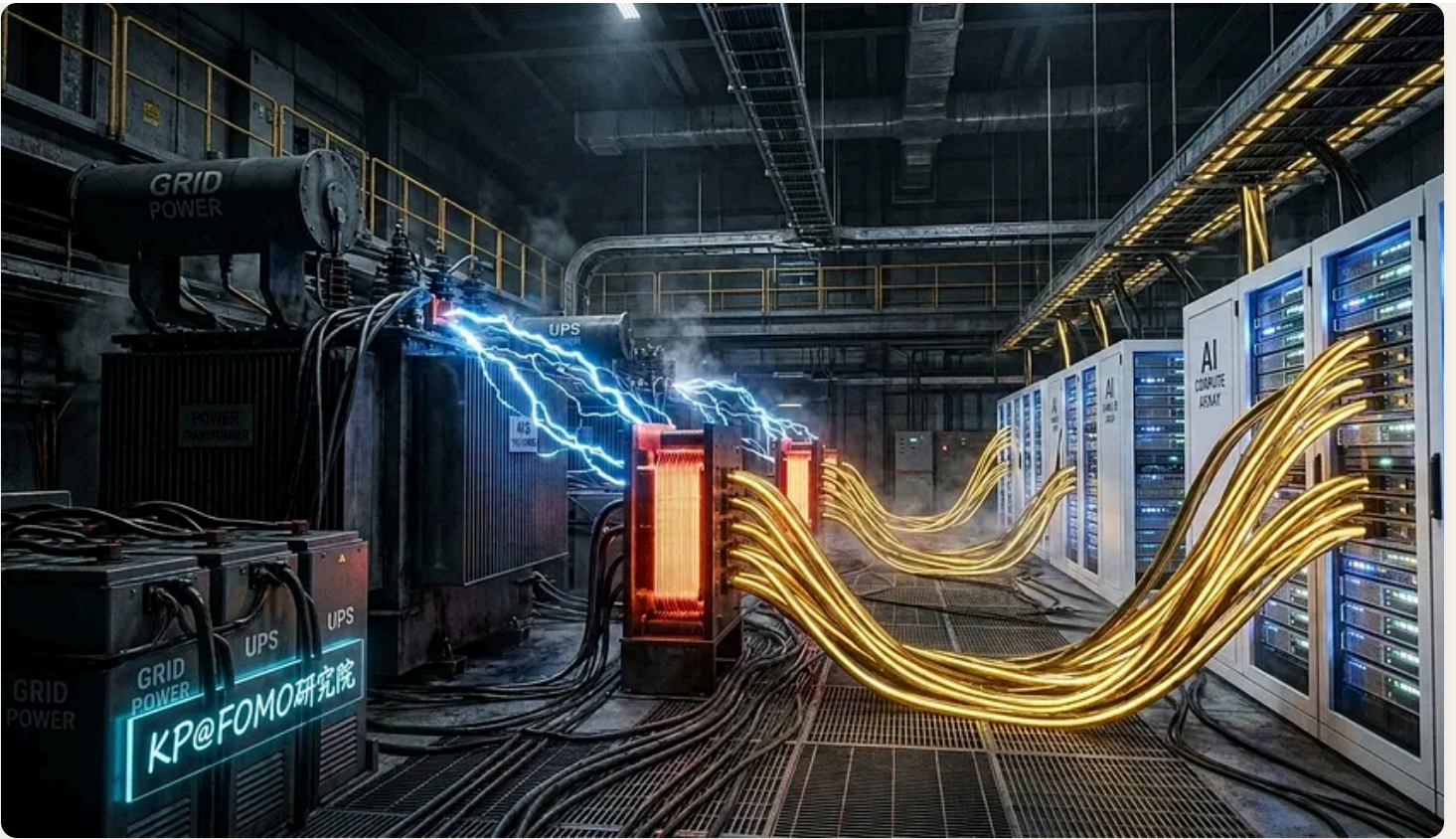
[← 索引](#) 付費2026-06-03 1215 字 [↗ 原站](#)

為何800V HVDC(高壓直流電)是必然？重電、輕電與散熱缺一不可？ - 深入分析第50期：HVDC與台達電

本文目錄

- 1 第一章 | 從愛迪生到AI：電流戰爭結束百多年，現在反過來了
- 2 第二章 | 寸土寸金的戰場：資料中心的供電究竟長甚麼樣？
- 3 第三章 | 沒有人能一條龍：重電、輕電與一場規格暗戰
- 4 第四章 | Sidecar 是過渡方案，DC-native 才是新世代
- 5 第五章 | 電與熱的雙生子：為什麼談「電」的分析，必須花一章談「熱」？
- 6 第六章 | 台達電是怎麼站進去的
- 7 第七章 | 誰真正跨過三道門檻
- 8 第八章：終局的思辨，護城河會撐多久，價值又會沉到哪裡？
 - 8.1 1.1 過去的一百年：AC 與 DC 的「雙軌並存」
 - 8.2 1.2 為什麼現在成了問題？
 - 8.3 1.3 從「三千公里」到「三公尺」的 HVDC
 - 8.4 2.1 空間與技術的雙重奏：白區（輕電）與灰區（重電）
 - 8.5 2.2 從水庫到吸管：電力的一條單行道
 - 8.6 2.3 PUE 的死穴：為什麼 1.1 已經不夠用了？
 - 8.7 2.4 電動車的啟示：資料中心正在抄作業
 - 8.8 3.1 重電和輕電
 - 8.9 3.2 規格的暗戰：Diablo 400 與 NVIDIA 單極 800V
 - 8.10 3.3 革命前的巨石：為什麼機房不能說改就改？
 - 8.11 4.1 時相一：過去兩年（2024-2025） | 把 AI 機櫃硬塞進 AC 機房

- 8.12 4.2 時相二：過渡方案（2026–2027） | Sidecar：把整流設備移出機櫃
- 8.13 4.3 時相三：終局（2027 後） | AI-native + DC-native：純直流機房誕生
- 8.14 4.4 兩條路，不是二選一
- 8.15 5.1 破除第一個直覺誤區：散熱，絕大部分根本不是為了「電」
- 8.16 5.2 第一重綁定：它們開始「共用同一條水管」
- 8.17 5.3 第二重綁定：溫度與效率，鎖成了一個會自我惡化的迴圈
- 8.18 5.4 第三重綁定：當「不會熄滅的高壓電」遇上「會漏的冷卻液」
- 8.19 5.5 那麼，整合之後的好處是什麼？
- 8.20 5.6 物理逼出來的唯一解
- 8.21 6.1 回望：一手練電、一手練熱的五十年
- 8.22 6.2 從「白區」出發的輕電原住民
- 8.23 6.3 SST：台達電攻進重電的那把攻城槌
- 8.24 6.4 為什麼在純散熱領域不是最強，卻在這場革命中特別強？
- 8.25 6.5 Grid-to-Chip，讓電與熱在同一個機櫃裡不打架
- 8.26 6.6 NVIDIA 參考設計裡的關鍵角色
- 8.27 7.1 基準地圖：他們本來賣什麼？離得有多遠？
- 8.28 7.2 晶片層（上游）：不是對手，是燃料供應商
- 8.29 7.3 機房系統層：站在同一層，卻有兩種完全不同的血統
- 8.30 7.4 電源零件模組層：台達電與它的「同物種」
- 8.31 7.5 中國平行宇宙：能進來的是零件，進不來的是全棧
- 8.32 7.6 誠實檢視後的產業真相
- 8.33 8.1 最危險的敵人，不是對手，而是客戶
- 8.34 8.2 別看現在：真正的分野在2027之後
- 8.35 8.3 終局洞察：從「算力效率」到「能量效率」的範式轉移



NVIDIA 最新一代的 **Blackwell GB200 NVL72** 機櫃，單櫃功耗已達約 **120kW**；而下個旗艦的 **Rubin Ultra** 機架，單櫃功耗更將直接衝上 **600kW**。

600kW 是什麼概念？這相當於一個冰箱大小的機櫃，運作時需要消耗 **400** 個普通家庭的總電量。

當單一機房的用電量堪比一座 **中型城市**，傳統的交流電（**AC**）配電系統已經到了物理極限。

在 **AC** 系統下，要傳輸如此龐大的電流，不僅需要極粗且缺乏彈性的銅質纜線，還會因多次的電壓轉換與傳輸阻抗產生嚴重的熱能損耗。

這迫使整個資料中心基礎設施必須進行根本性的重構，從傳統的 **AC** 配電，轉向高壓直流電（**HVDC**）架構，並搭配更高效的 **液冷系統**。

寫在前面

首先，衷心感謝各位會員的投票，共同選出了「**HVDC**（高壓直流電）」這個極具前瞻性的主題。

巧合的是，在本次投票結果出爐後，半導體權威機構 **SemiAnalysis** 也在上週發表了針對該主題的深度報告。

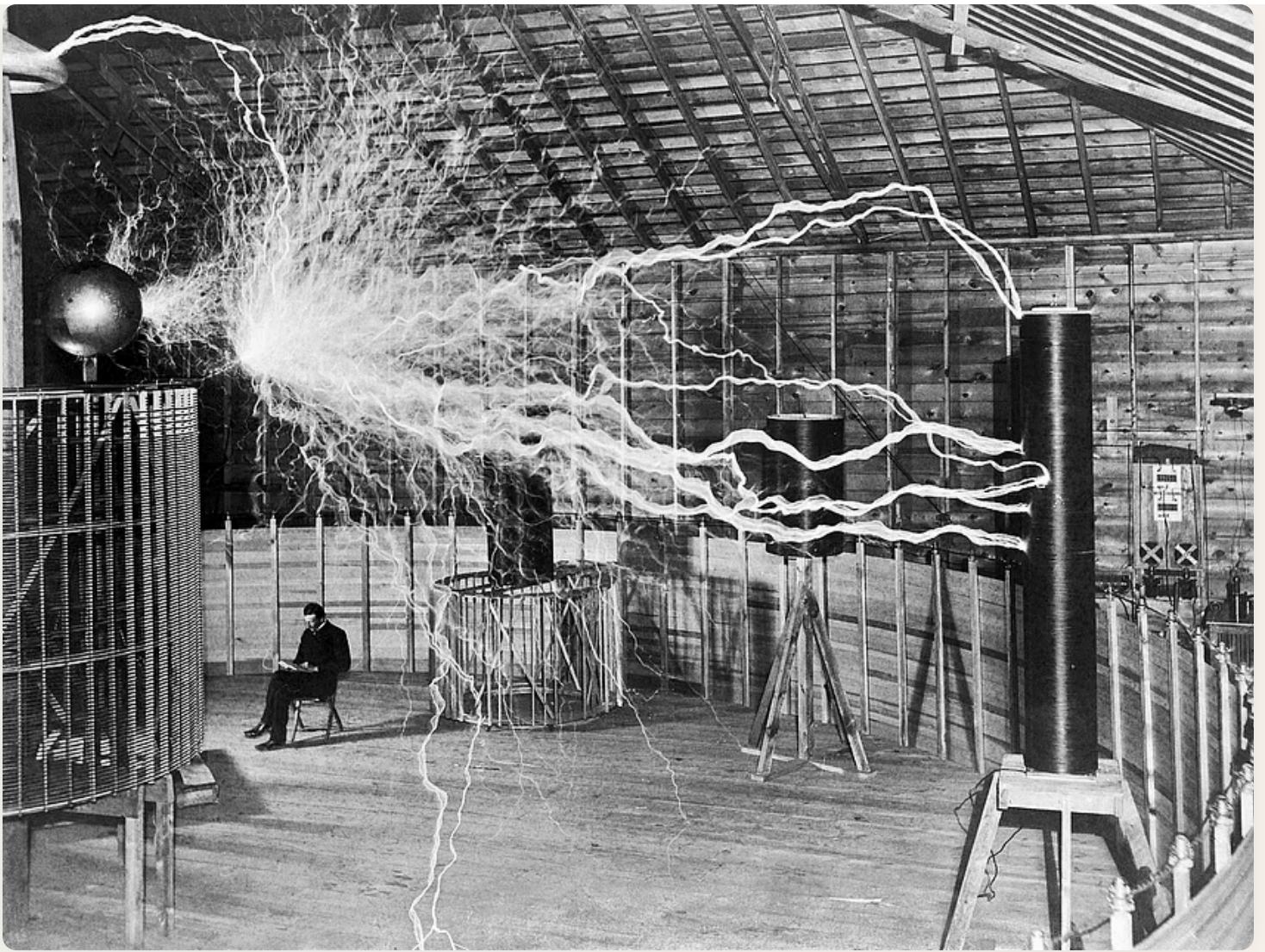
為了帶給大家最前沿、最精準的資訊，本篇分析在撰寫時，我會參考並引述 **SemiAnalysis** 報告中的部分最新產業觀點。

在此特別說明，本文絕非單純的翻譯或複製。我一如既往地融入了個人的分析框架，將這些零散的資訊「連點成線」，用更深入淺出、具備系統性的視角重新詮釋。

另外，本篇報告的定位為「**產業深度研究**」。由於內容涉及的企業與產業鏈環節極為廣泛，因此本文將聚焦於技術路徑與商業邏輯的剖析，不會過多著墨於個別公司的估值和股價、更不要提向來不會談及的買賣建議。

讓我們一起進入這場即將改變資料中心遊戲規則的電力革命。

第一章 | 從愛迪生到**AI**：電流戰爭結束百多年，現在反過來了



1890 年的紐約街頭，一場關乎人類未來文明走向的「黑公關」大戰正在上演。

湯瑪斯·愛迪生（Thomas Edison）正處於人生中最焦慮的時刻。他一手創立的直流電（DC）帝國，正受到前員工尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）與實業家 George Westinghouse 推廣的交流電（AC）強力挑戰。

為了挽回劣勢，愛迪生使出了渾身解數。他僱用小學生在街頭搜集流浪貓狗，並在記者面前用交流電將這些動物電死；他甚至暗中推動紐約州政府採用交流電製造第一張「電椅」來執行死刑，試圖讓公眾將「交流電」與「死亡」畫上等號。

然而，愛迪生最終輸給了物理定律與商業現實。

在 19 世紀末，人類面臨的最大難題是如何將電力「長距離傳輸」。根據物理學，電流在電線中傳輸時會產生電阻，而發熱損耗與電流的平方成正比。這意味著，電流越大，傳輸過程中的發熱損耗就會呈「平方級」暴增。

為了減少損耗，唯一的辦法就是降低電流。而根據電功率公式，在傳輸相同功率的前提下，要降低電流，就必須將電壓提升到極高（例如數萬伏特），送到目的地後，再降壓給家用電燈。

這就帶來了致命的問題：電力在起點需要「升壓」，在終點需要「降壓」。

在 1890 年，人類升壓與降壓的唯一工具是「變壓器」。而變壓器的工作原理是利用磁通量的變化來產生電磁感應，這必須依賴方向與大小不斷改變的交流電（AC）才能運作。

當時還沒有任何半導體技術，愛迪生的直流電（DC）方向恆定、波形平緩，根本無法透過變壓器進行升降壓。

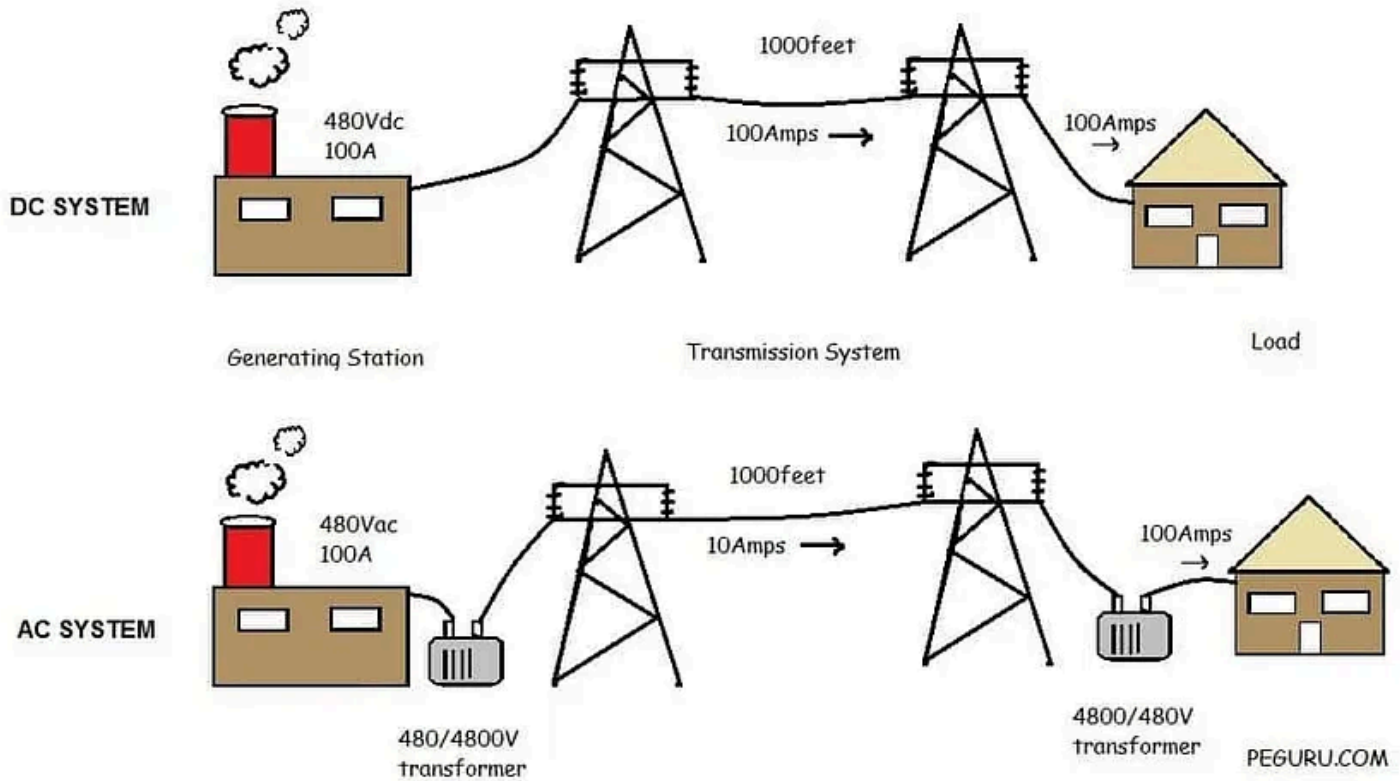
這導致愛迪生陷入了無解的商業死胡同。

如果採用直流電，電網只能以 **110V** 的低電壓進行傳輸。這意味著傳輸線路中的電流極大、損耗極高，電力傳送超過一英里（約 1.6 公里）就會在電線上全部化為廢熱消耗殆盡。愛迪生當時唯一能想到的解決方案，是「每隔一英里就蓋一座發電廠」。

在商業實務上，這種「滿街都是發電廠」的方案成本高到無法想像，根本不可行。相反地，特斯拉的交流電可以輕鬆升壓到數萬伏特，用極細的電線傳送到數十公里外，再降壓給用戶。

最終，交流電全面勝出，成為了全球電網的絕對主宰。直流電則被無情放逐，退守到手電筒、收音機與玩具車等低壓、短距離的角落。

1.1 過去的一百年：AC 與 DC 的「雙軌並存」



在交流電統治世界的這一百年裡，人類科技迎來了另一個奇蹟：半導體與矽晶片的誕生。

這創造了一個極其矛盾的現象：我們用交流電（AC）傳輸電力，但我們所有的現代電子設備，本質上都是「吃直流電（DC）」的。

從你手中的智慧型手機、辦公室的筆記型電腦，到資料中心裡的 CPU，內部都是由數十億個微小的電晶體組成。這些電晶體需要極其穩定、波形毫無起伏的低壓直流電（通常在 1V 到 12V 之間），來代表二進位的「0」與「1」。交流電那種每秒改變幾十次方向的特性，會直接燒毀微晶片。

於是，過去百年間，科技產業作出了這樣的選擇：

- 電網負責長途運輸：用高壓交流電（AC）把電送到你家門口。
- 設備自備「翻譯官」：你的手機充電器（豆腐頭）、筆記型電腦的電源適配器（變壓器黑盒子），本質上都是一個個微型的「整流器」，負責把牆壁插座上的交流電（AC）轉換成直流電（DC）餵給設備。

在過去，這種妥協運作得很好。因為一部手機充電功率不過 5W 到 20W，一台家用電腦不過 300W。

即使在 AC 轉 DC 的過程中因為發熱損失了 10% 到 15% 的能量，那也不過是幾瓦的熱量，摸起來溫溫的而已，沒人在意。

1.2 為什麼現在成了問題？

NVIDIA 800 VDC Architecture Will Power the Next Generation of AI Factories



當我們進入 **AI** 時代，這個延續了百年的架構終於迎來了挑戰。

原因在於：規模變了。

傳統的伺服器機櫃，功耗大約在 10kW 左右。但當我們把 **NVIDIA Blackwell**（140kW）或未來的 **Rubin**（600kW）送進資料中心時，一個機房的總用電量會直接飆升到 **100MW** 甚至 **750MW**。

資料中心的電力傳輸鏈需要不斷將高壓交流電（**AC**）轉換為直流電（**DC**），再轉換為交流電（**AC**），當中會經過多次轉換，每一次都因元件發熱而憑空損失能量。當規模幾何級上升時，能量

損失幅度同樣也是幾何級上升。

如果我們繼續使用傳統的 **12V** 或 **48V** 直流電在機櫃內部配電，面對 **600kW** 的超高功率，根據 $P=VI$ ，機櫃內部的電流將達到驚人的 **12,500 安培**，這需要像大腿一樣粗的銅線才能傳輸，在物理上根本無法塞進狹窄的伺服器機架中。

1.3 從「三千公里」到「三公尺」的 HVDC



在我們進入資料中心的鋼鐵世界之前，必須先釐清一個術語上的「美麗誤會」。

如果你問一位傳統的電力電網工程師：「什麼是 **HVDC**（高壓直流電）？」他腦中浮現的畫面，絕對不會是精密的晶片或伺服器，而是橫跨荒漠、高聳入雲的巨大輸電鐵塔，以及連接兩端、長達數千公里的超高壓直流輸電線路。

在過去半個世紀裡，**HVDC** 確實是「超長距離、超大功率」輸電的代名詞。因為在長途跋涉的電網傳輸中，交流電（**AC**）會因為電線內部的電抗（**Reactance**）產生額外的無功功率損耗，且需要三根導線。

而直流電（**DC**）只需要兩根導線，且沒有電抗損耗。因此，當傳輸距離超過 600 到 800 公里時，建設極其昂貴的直流換流站就會變得划算。

也就是說，過去的 **HVDC**，解決的是「空間尺度極大（數千公里）」的傳輸難題。

然而在 **AI** 時代，這項技術迎來了歷史上最魔幻的「空間縮水」。今天我們所談論的資料中心 **HVDC** 革命，其核心戰場不再是跨越省份與國界的千里長征，而是被壓縮進了資料中心內部、甚至是機櫃到晶片之間那短短「三公尺」的極限距離。

這是一場空間尺度的極致對比：

- 過去的 **HVDC**：電壓高達 **800kV**，傳輸距離 **3,000** 公里，目的是跨越地理障礙。
- 現在的 **HVDC**：電壓為 **800V**，傳輸距離 **3** 公尺，目的是在冰箱大小的機櫃空間裡，塞進相當於中型工廠的恐怖電能。

為什麼傳輸距離縮短到只有幾公尺，我們卻依然需要動用「高壓直流」這種原本用來跨越大陸的重型武器？

答案依然是物理定律。當單一機櫃的功耗從 10kW 暴增到 600kW 時，在機櫃內有限的狹窄空間裡，我們面臨的「發熱與線纜體積極限」，與當年愛迪生在紐約街頭面臨的困境本質上完全相同。

140 年前，愛迪生之所以輸掉戰爭，是因為當時沒有「半導體技術」，無法在不損失能量的情況下，把直流電的電壓隨意變大變小。

而今天，以碳化矽（**SiC**）和氮化鎵（**GaN**）為代表的先進功率半導體已經解決了這個難題。

愛迪生並沒有錯，他只是早誕生了 **140** 年。在 **AI** 算力將物理極限逼到牆角的今天，高壓直流電（**HVDC**）正以全新姿態重新歸來。

第二章 | 寸土寸金的戰場：資料中心的供電究竟長甚麼樣？

在我們深入探討高壓直流電（HVDC）的商業戰爭與供應鏈版圖之前，必須先退後一步，看清楚資料中心（Data Center），究竟是一個怎樣的空間。

許多人對資料中心的想像，或許是科幻電影中那種閃爍著藍光、一排排整齊冰冷的伺服器機櫃，四周安靜得只有風扇的低鳴。但實際上，現代 **AI** 資料中心更像是一座高密度的「電力與熱量轉化廠」。

如果我們把這座工廠剖開，會發現它的空間配置與電力路徑，正被一條無形的物理邊界一分為二。

這條邊界，不僅劃分了資料中心的「白區與灰區」，更區隔了電力工程中截然不同的兩個世界：「重電與輕電」。

2.1 空間與技術的雙重奏：白區（輕電）與灰區（重電）

在資料中心建築中，空間被嚴格地劃分為兩大陣營。這兩大陣營，恰好對應著電力傳輸鏈的後半段與前半段：

白區（White Space）＝「輕電」的精密舞台

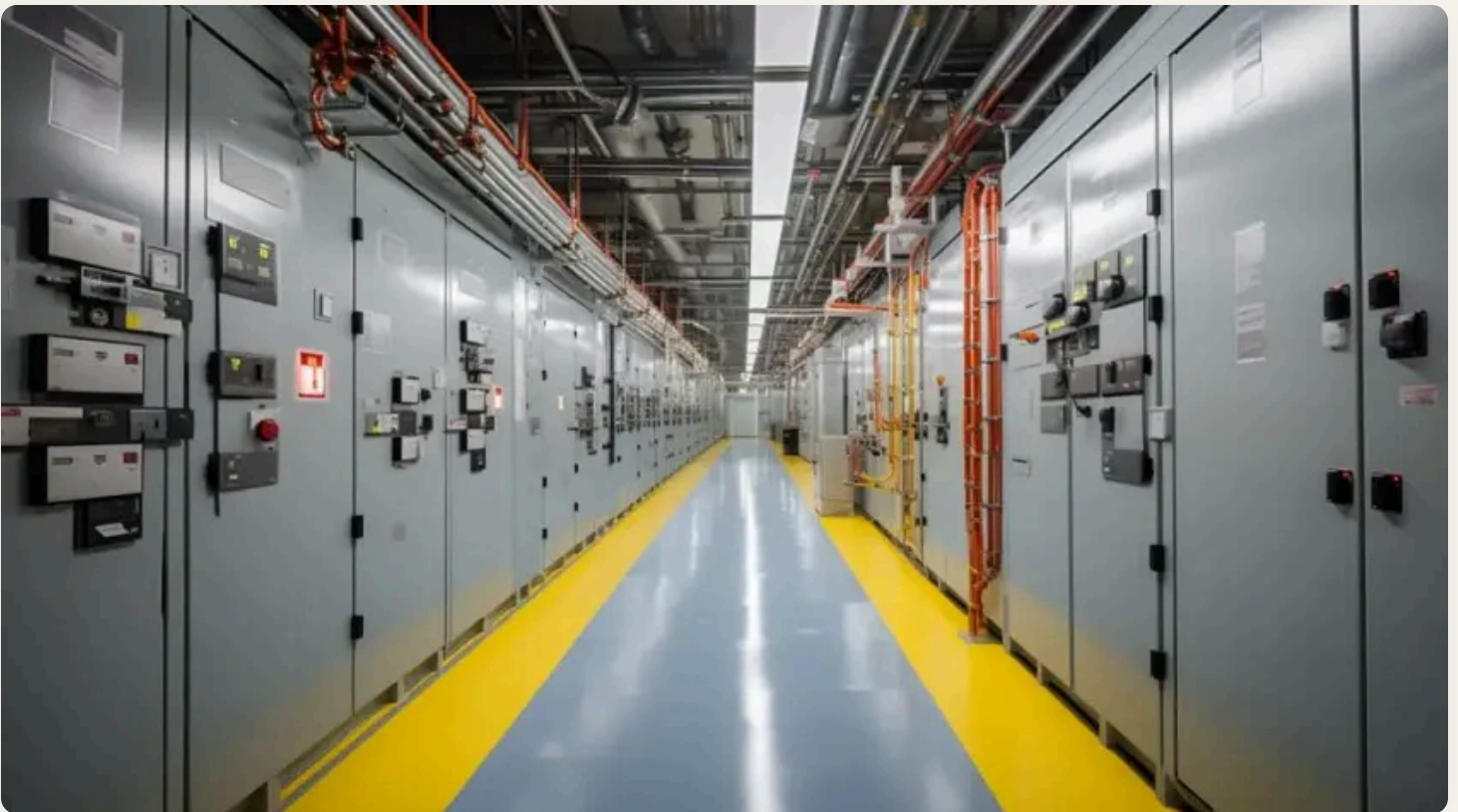


白區是資料中心的「心臟」與「黃金地段」，這裡擺放的是一排排裝滿 **CPU**、**GPU**、交換器與儲存設備的 IT 機櫃。

之所以叫白區，是因為傳統上這裡的地板通常鋪設白色防靜電高架地板。

- 商業本質：白區是資料中心唯一能產生營收的空間。雲端服務商（**CSP**）就是靠著白區裡伺服器
的算力，或者出租白區的機櫃空間來向客戶收費。這裡的每平方英尺租金，都是以極其昂貴的黃
金價格計算。
- 技術本質（輕電）：白區處理的是「精密電子」。當電壓被降到機櫃內部、靠近主機板的層級
後，戰場就切換成了微米級的晶片世界。這裡要把 **50V** 一路降壓到 **GPU** 核心所需的 **0.8V** 以下，
距離晶片往往只有幾毫米。這裡的關鍵字是「低電壓、超大電流、零容錯」，考驗的是半導體微
晶片的設計功力（**IC Design**）。

灰區（**Grey Space**）＝「重電」的鋼鐵怪獸



灰區則是資料中心的「後勤保障區」。這裡不放任何伺服器，而是塞滿了維持白區運轉所需的基礎設施：高壓變壓器、中壓配電盤、龐大的不斷電系統（**UPS**）、柴油發電機、冰水主機以及水泵。

- 商業本質：灰區雖然不直接產生算力，但沒有它，白區的晶片連一毫秒都無法運作。然而，灰區佔用的每一坪空間，在商業上都是「無法產生直接營收的成本負擔」。
- 技術本質（重電）：灰區處理的是「萬伏級的洪水」。從電網輸入的中壓交流電（如 13.8kV）開始，一路降壓、整流，再透過粗壯的銅排（Busbar）送進機房。這裡的關鍵字是「高電壓、大電流、大功率」，考驗的是耐得住數萬伏特衝擊的重型電力工程，是鋼鐵與銅線的物理世界。

臨界點：失衡的「灰白比」

在傳統的通用型雲端伺服器時代，那時的「灰白比」非常健康，大約是1:1。也就是說，一坪的灰區重電設備，就足以支撐一坪的白區輕電伺服器運作。

然而，當 **AI** 時代來臨，晶片運算所需的電量呈指數級上升。這意味著灰區的變壓器要變得更大、**UPS** 電池要變得更多。如果繼續採用傳統的電力架構，灰區的重電設備體積將會急劇膨脹，瘋狂蠶食白區的空間。

當寶貴的白區空間被後勤的「重電箱子」給佔滿時，能用來放 **GPU** 賺錢的空間就變少了。

如何縮小後勤重電設備的體積，把空間還給白區的輕電晶片？這正是 **800V HVDC** 架構想要解決的核心商業問題。

2.2 從水庫到吸管：電力的一條單行道



電力從外部電網一路輸送至 **GPU** 晶片核心，中間究竟經歷了什麼？

為了讓這條冰冷的電力通道更容易理解，我們可以把它想像成一套「自來水淨化與配送系統」：電網送來的萬伏級高壓電，就像是水庫裡排山倒海的水量；而 **GPU** 晶片需要的低電壓、大電流，就像是一個口渴的人正在用吸管喝水。

水不可能直接從水庫大壩接一根吸管送到嘴邊。

它必須經過「水庫（電網）→ 淨水廠（變電站）→ 城市幹管（灰區重電）→ 社區水箱（白區配電）→ 家中水龍頭（機櫃 **PSU**）→ 濾水器吸管（晶片 **PoL**）」這一連串的關卡，一級一級地把磅礴的水勢，馴服成可以安全入口的涓涓細流。

當我們把這條「從水庫到吸管」的單行道攤開來看，就能一眼看出傳統交流（**AC**）架構與新型 800V 直流（**DC**）架構，在空間與技術效率上的巨大差異：

傳統交流配電架構：一場跨越灰白區的滑稽折返跑

在傳統架構下，為了在灰區（重電）與白區（輕電）之間妥協，電力傳輸鏈簡直像一場滑稽的折返跑：

1. 【灰區／重電】：電網送來高壓交流電（**AC**）。

2. 【灰區／重電】：為了防止斷電，資料中心的 **UPS**（不斷電系統）先將它轉成直流電（**DC**）存進電池，再轉回交流電（**AC**）送出去。
3. 【跨越邊界】：這股交流電一路從灰區拉進白區，進到伺服器機櫃。
4. 【白區／輕電】：機櫃內的電源供應器（**PSU**）再費力地將交流電（**AC**）轉換為 12V 或 48V 的直流電（**DC**）。
5. 【白區／輕電】：最後，主機板上的電壓調節器（**PoL**）再將它降壓，送進 **GPU** 核心。

在這條漫長的傳輸鏈中，每多一次「**AC 轉 DC**」或「**DC 轉 AC**」的折返跑，就會因為元件發熱而憑空損失 2% 到 5% 的能量。

在 500MW 規模的 **AI** 資料中心裡，這意味著有高達 25MW 的電力在灰白區的轉換過程中被白白浪費，並在密閉機房裡產生龐大的廢熱。

新型 800V HVDC 架構：重電與輕電的一步到位

而在最理想的 800V 直流架構下，重電與輕電的邊界被重新梳理，中間那幾個笨重的變壓器箱子與傳統 **UPS** 全都消失了。

我們在電網入口處（灰區）就直接使用固態變壓器（**SST**），一次性地把中壓交流電降壓並整流成 800V 直流電，接著一路以高壓直流形式送進機房。

原本體積龐大、需要獨立房間安放的傳統 **UPS**，被簡化為直接掛在 800V 直流匯流排上的電池備援單元（**BBU**）。有電時直接充電，斷電時直接放電，少了一整層「**AC 轉 DC 再轉 AC**」的折返損耗。

這不僅消除了多次轉換的能量損耗，更將原本塞滿灰區的「笨重重電箱子」大幅減肥，實現了資料中心空間（白區最大化）與技術效率（輕重電直連）的雙重解放。

2.3 PUE 的死穴：為什麼 1.1 已經不夠用了？

PUE	Level of efficiency	DCIE
3.0	Very Inefficient	33%
2.5	Inefficient	40%
2.0	Average	50%
1.5	Efficient	67%
1.2	Very efficient	83%

Source: <https://www.42u.com/measurement/pue-dcie.htm>

評估一家資料中心是否節能，全球通用的黃金指標是 **PUE**（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）。

完美無損耗的資料中心，其 **PUE** 值為 **1.0**。這代表電網送進來的每一瓦電，都百分之百用在了 **GPU** 的運算上，沒有任何一絲電能浪費在冷卻風扇、空調或配電發熱上。

在過去幾年裡，**Google**、**Meta** 與微軟等超大規模雲端業者，透過極致的風道設計、**AI** 溫控演算法以及液冷技術，已經將新建資料中心的 **PUE** 壓低到了驚人的 **1.1** 左右。

這看起來已經接近極限，但當我們把尺度放大到 **600kW** 單櫃功耗的 **AI** 時代時，這個看似優異的 **1.1** 卻成了一個致命的死穴。

我們來算一筆帳：

在一個擁有 **1,000** 個 **600kW** 機櫃的超大型 **AI** 園區中，**IT** 設備的總功率高達 **600MW**（百萬瓦）。

如果 **PUE** 是 **1.1**，意味著有 **60MW** 的電力被浪費在配電發熱與冷卻上。而如果透過 **800V HVDC** 架構，減少交流與直流的轉換次數與配電線路損耗，將 **PUE** 進一步逼近到 **1.05**，浪費的電力將降至 **30MW**。

這省下來的 **30MW** 電力，在商業上意味著兩件事：

第一，直接節省巨額電費。以工業電價每度約 **0.09** 美元計算，一年就能為營運商省下約 **2,500** 萬美元的電費開支。

第二，釋放寶貴的電力配額。在電力供給極度緊張的今天，省下來的 **30MW** 電力配額，可以讓資料中心多塞進 **50** 個 **600kW** 的 **AI** 機櫃，直接轉化為實打實的算力與營收。

當算力規模大到一定程度時，**PUE** 的小數點後第二位，就是決定百億級企業競爭勝負的護城河。而 **800V HVDC**，正是目前物理學界與工程界公認，能幫營運商在配電端「再榨出這幾個百分點效率」的唯一解藥。

2.4 電動車的啟示：資料中心正在抄作業

為什麼是 **800V**，而不是其他電壓？因為全球電動車（**EV**）產業已經先走通了這條路。

電動車為了實現「超快充」，電壓從 **400V** 升級到 **800V**，成功讓充電電流減半，車內銅線重量與發熱損耗隨之大幅下降。

這給了資料中心一個巨大的紅利：直接抄電動車的作業。

因為電動車的大規模普及，上游半導體廠（如英飛凌、意法半導體）已經量產了非常成熟且便宜的 **800V** 功率元件（如碳化矽 **SiC**），連接器大廠也開發出了車規級安全接頭。

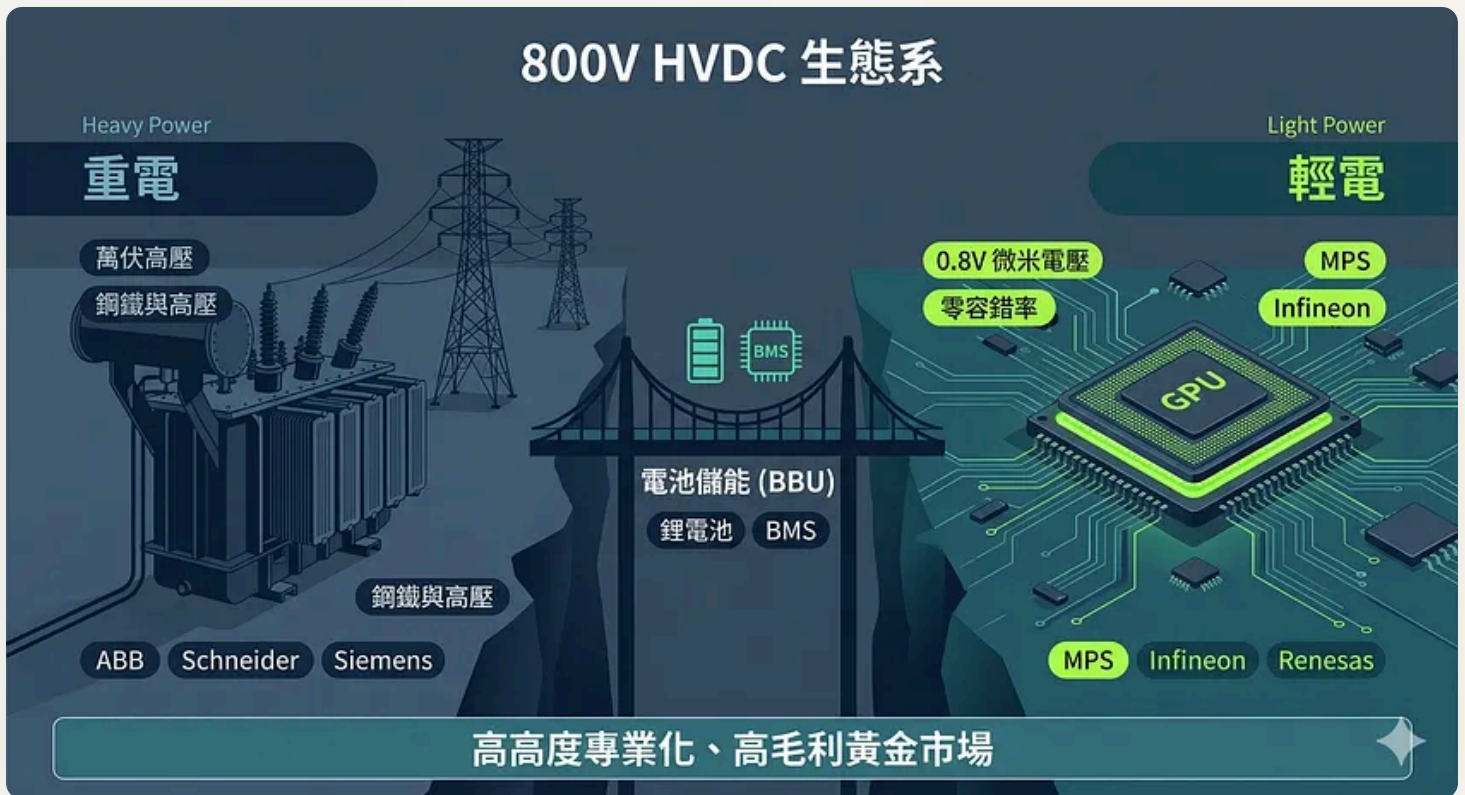
資料中心現在切入 **800V**，不需要從零開發硬體，就能以合理的成本直接享受高壓直流的物理紅利。

第三章 | 沒有人能一條龍：重電、輕電與一場規格暗戰

既然這條電力路徑從頭到尾都是在「轉換電壓」，為什麼不乾脆由一家超級巨頭（像是台達電、英飛凌或**ABB**）把整條路從水庫到吸管全部包辦，做成一條龍服務？

答案，就藏在我們前面埋下的那兩個關鍵字裡。**重電與輕電**，考驗的是兩種截然不同的「核心技術基因」。

3.1 重電和輕電



重電的世界，是重工業的天下。在電力路徑的最前段，處理的是萬伏級的電網高壓。這需要的是耐得住數萬伏特擊穿的材料科學、龐大的散熱結構，以及數十年來與各國電網、公用事業打交道累積的工程信任。

這是 **ABB**、**施耐德**、**西門子** 這些百年重工業巨頭的主場。一家擅長製造數噸重變壓器的公司，骨子裡流的是「鋼鐵與高壓」的血液。

輕電的世界，是半導體的地盤。在電力路徑的最末端，處理的是貼著 **GPU** 晶片、僅有 **0.8V** 的微米級電壓。

當電壓降到這麼低時，電流會瞬間放大數十倍，高達數千安培。在這種極端情況下，只要有微毫秒的電壓波動，價值百萬台幣的 **GPU** 就會立刻當機甚至燒毀。

這層技術的容錯率幾乎為零，靠的是半導體微晶片設計（**IC Design**）的真功夫，是 **MPS**、**英飛凌**、**瑞薩** 這些晶片公司的地盤。

一家做重型變壓器的公司，絕對沒有設計奈米級晶片的基因；反之，一家頂尖的晶片設計公司，也造不出耐受萬伏高壓的工業級變壓器。

這道橫亙在重電與輕電之間的鴻溝，深到幾乎沒有人能夠輕易跨越。

更何況，這條路上還夾著第三種完全不同的基因——電池儲能（**BBU**）。它考驗的是鋰電池的化學特性與電池管理系統（**BMS**），這與重電的高壓工程、輕電的晶片設計，又是風馬牛不相及的另一個專業。

在 **800V HVDC** 的生態系中，從重電到輕電的每一段，都各自形成了一塊獨立、高毛利且高度專業化的黃金市場。

也正因如此，能夠同時站在重電與輕電「兩端」、還有本事把中間縫合起來的玩家，才顯得如此稀有而珍貴。

3.2 規格的暗戰：Diablo 400 與 NVIDIA 單極 800V

不過，在所有人衝向高壓直流的同時，一場關於「到底該怎麼個 800V 法」的規格暗戰，已經悄悄開打。

目前市場上分裂成兩大陣營。

Solving Power Infrastructure

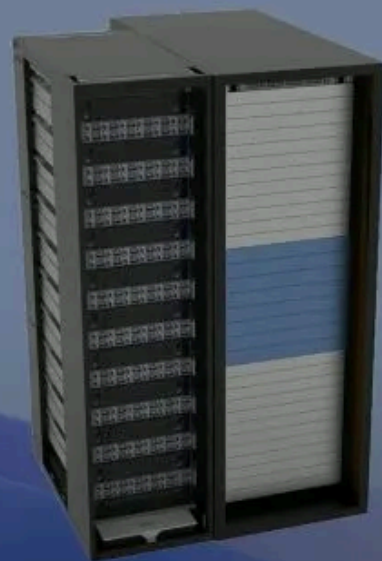
Mt. Diablo Power Rack

400 Vdc disaggregated power rack co-design provides infrastructure solution to scale for AI

Scales from 100s of kW up to 1MW

Commonality across platforms

Microsoft Meta



一邊是由三大雲端巨頭（CSP）力推的開源標準 **Diablo 400**，它採用的是正負各 400V 的雙極架構（兩條線分別是 +400V 與 -400V，兩者之間的電位差正好是 800V）。雙極架構的好處是，單一導線對地的電壓只有 400V，相對安全，且能沿用許多既有的 400V 電動車元件生態。

另一邊則是 **NVIDIA** 主導、追求極致簡潔的單極直上 800V。它用一條線直接承載 800V，配電結構更單純、銅用量更省，效率也更高，但對絕緣與防電弧的安全要求也更為嚴苛。

The 800 VDC revolution

NVIDIA 800 VDC architecture addresses these challenges through a holistic redesign. NVIDIA is collaborating with the data center power ecosystem on the innovations and changes that will be necessary to realize this concept.



Figure 2. NVIDIA 800 VDC architecture minimizes energy conversions.

這兩種規格的背後，本質上是主導權的爭奪：是由買家（雲端巨頭）來定義開源標準，還是由賣家（**NVIDIA**）挾著晶片話語權來統一規格？

但無論最終是 **Diablo 400** 勝出，還是單極 **800V** 統一江湖，兩者的本質都指向同一個終點——資料中心必須迎接高壓直流（HVDC）時代。

3.3 革命前的巨石：為什麼機房不能說改就改？



既然 **800V HVDC** 架構如此優異，為什麼我們不立刻把全球所有的資料中心全部改造成直流電系統？

因為資料中心不是工廠，它更像是一架正在萬呎高空飛行、且載滿旅客的民航客機。

資料中心承載著全球的金融交易、社群網路、雲端運算與正在進行的 **AI** 模型訓練。一旦斷電，哪怕只有幾毫秒，造成的經濟損失與資料損毀都是天文數字。

資料中心最核心的鐵律不是「高效率」，而是「百分之百的可靠性」。

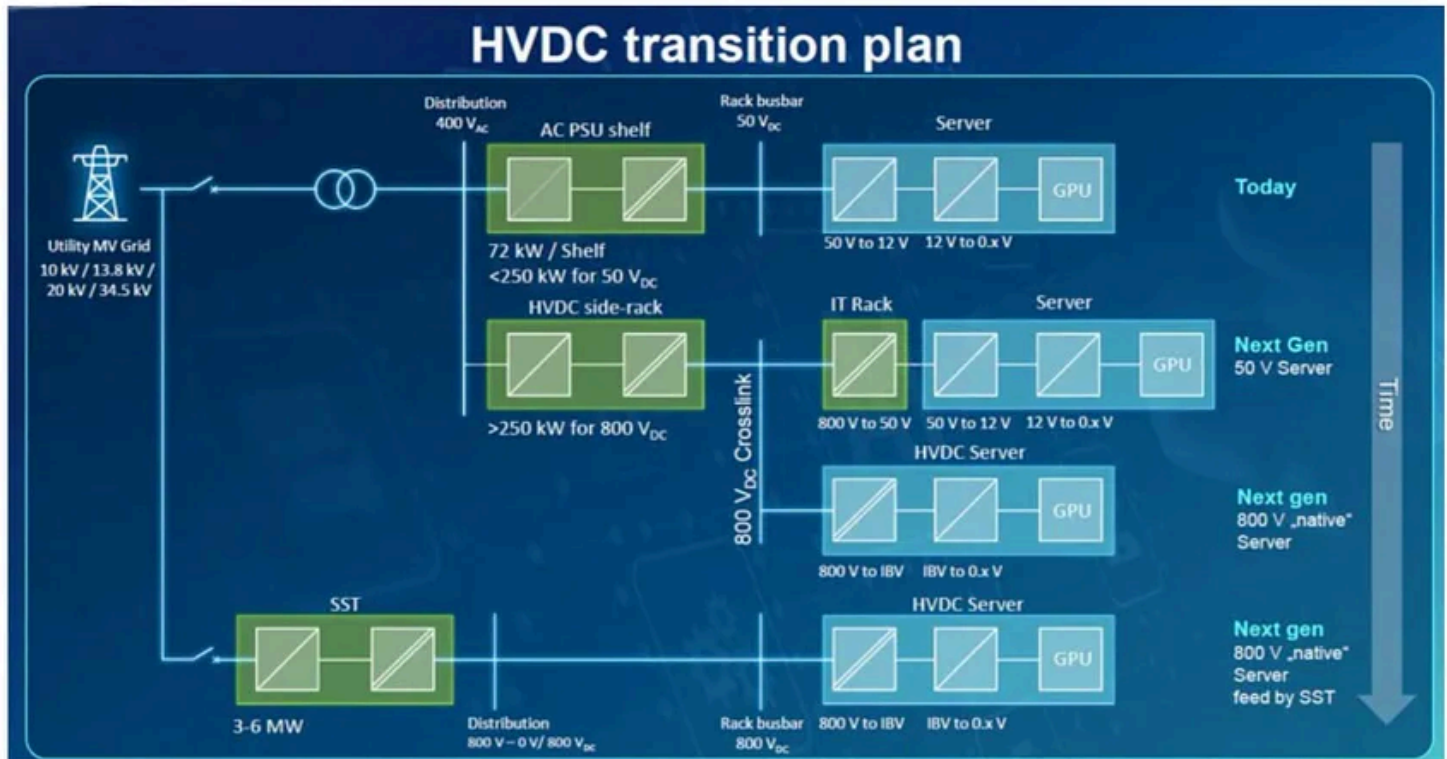
要將一個運作中的交流（**AC**）資料中心徹底改造成直流（**DC**）系統，意味著必須將整棟建築的配電盤、電纜、不斷電系統全部拆除重來。

這在商業與營運實務上是完全行不通的，你不可能要求一架滿載的客機在飛行途中更換引擎。

因此，這場從 **AC** 到 **DC** 的電力革命，絕對不可能是一夜之間的「休克式療法」，而必然是一場漸進式的演進。

第四章 | Sidecar 是過渡方案，DC-native 才是新世代

AI server power solution roadmap to 800V HVDC architecture



Source: Morgan Stanley Research

理解了 800V 高壓直流（HVDC）的物理必然性，下一個問題就是：這套高壓直流系統，到底要如何安裝進現有的資料中心？

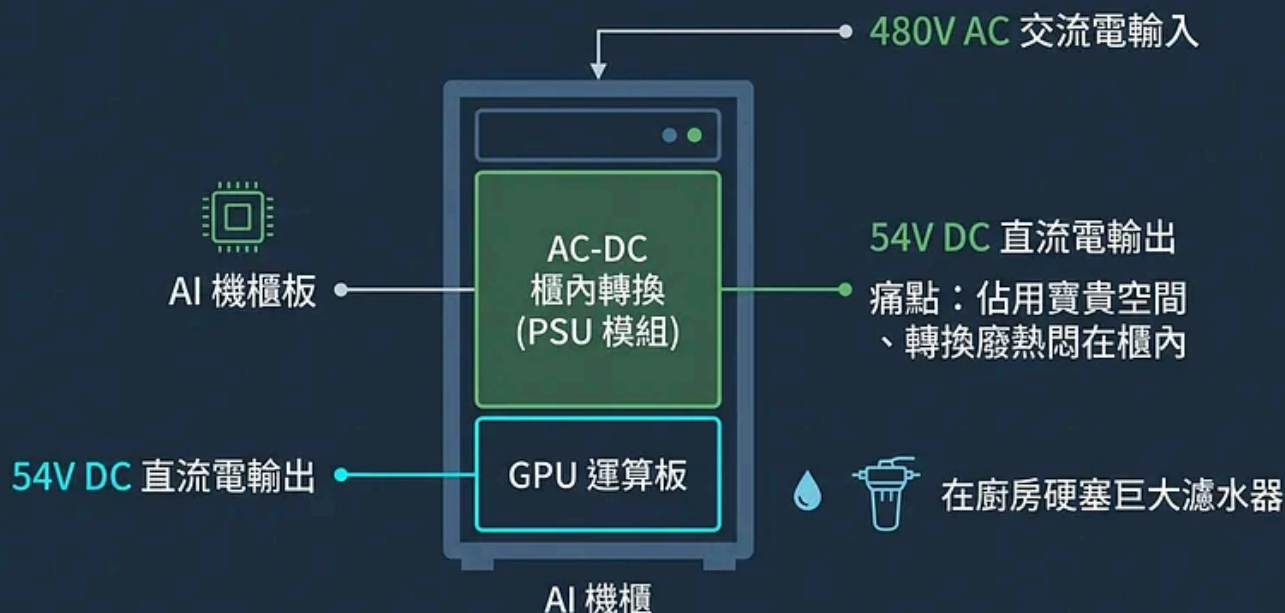
這不是一次可以一步到位的技術跳躍。全球現存的資料中心，超過 95% 都是為傳統伺服器打造的交流電（AC）架構。

要讓這些舊有機房（Brownfield）與全新規劃的 AI 機房（Greenfield）都能承載最新的高壓 AI 晶片，產業必然要走過一段從過渡到終局的演進。這段演進，可以分為三個時段。

事先聲明，以下時間線為參考 **SemiAnalysis** 的最新分析框架，實際落地時間會因不同營運商的機房條件與投資時程而有差異。

4.1 時相一：過去兩年（2024-2025） | 把 AI 機櫃硬塞進 AC 機房

AI 伺服器電源變換 (階第 1: 2024 – 2025)



通用伺服器時代的慣性延續，空間與散熱面臨瓶頸

在 Hopper 與 Blackwell 的部署高峰期，幾乎所有雲端服務供應商（CSP）都面臨同一個限制：新一代 AI 機櫃已經就緒，但機房裡的供電骨幹，依然是傳統的交流電。

於是工程師只能採用最直接的折衷方式，也就是「機櫃內整流」。中壓交流電以 480V AC 的電壓一路拉到每個機櫃背後，機櫃內部再塞進一整排電源供應器（PSU）。這些 PSU 負責把交流電降壓、整流成 54V 的直流電，最後經由銅排送給 GPU。

這裡可以用一個簡單的比喻來理解：

外部電網送進來的交流電，就像是水庫送出的高壓原水，而敏感的 GPU 晶片只喝特定水壓的純淨水（54V 直流電）。

在第一階段，我們相當於在每個放置 GPU 的機櫃（廚房）裡，硬是塞進一台體積龐大的濾水器（PSU）。

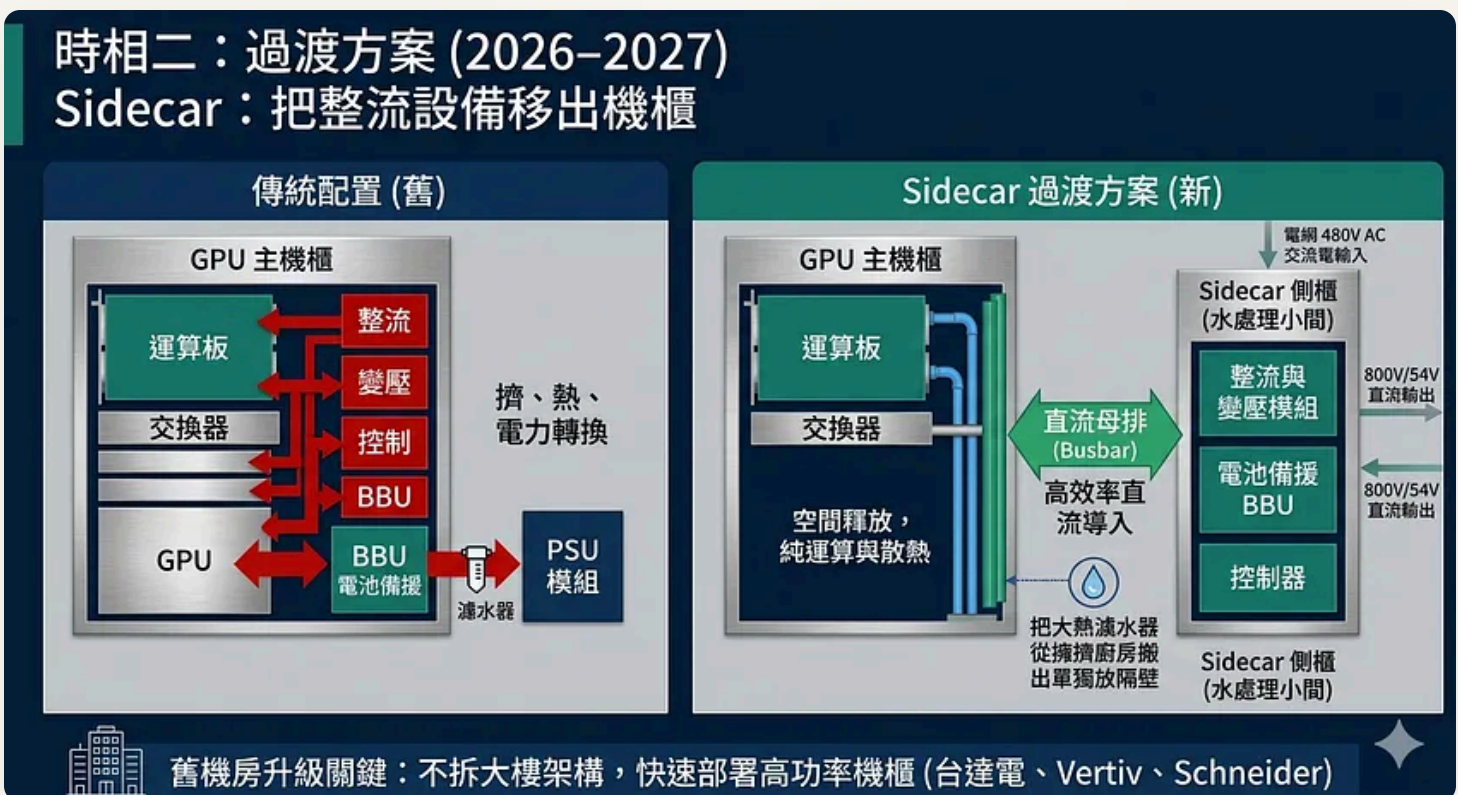
這種做法的問題很快就浮現出來。為了滿足單一機櫃動輒超過 100kW 的高功耗需求，這些濾水器（PSU 模組）會佔用機櫃內好幾 U 的寶貴空間。這些空間原本可以用來放置更多的 GPU 運算板，進而產生更多算力收益。

更麻煩的是，即使濾水器的轉換效率已經做到 95% 以上，剩下那 3% 到 5% 的能源損耗，依然會全部轉化為廢熱。這些廢熱悶在原本就極為擁擠的機櫃內部，會迫使液冷系統必須分出額外的散熱能力去為濾水器降溫。

說穿了，這種「櫃內轉換」是通用伺服器時代的慣性延續。面對即將到來的超高功率機櫃，它在空間與散熱上的瓶頸已經無法忽視。

4.2 時相二：過渡方案（2026–2027） | Sidecar：把整流設備移出機櫃

時相二：過渡方案 (2026–2027) Sidecar：把整流設備移出機櫃



為了把機櫃內的空間還給 GPU，產業在 2026 到 2027 年間，普遍轉向一個過渡性的解決方案，也就是 Sidecar（電源側櫃）。

這個概念其實很單純：把原本塞在 GPU 機櫃裡的整流、變壓、控制與電池備援（BBU）設備，整批搬到旁邊一個獨立的專用機櫃裡。經過這道空間上的分離，系統的分工立刻變得清晰。

延續剛才的比喻：

這就像是我們把那台又大又熱的濾水器，從原本擁擠的廚房（**GPU 主機櫃**）移出來，單獨放在隔壁的「水處理小間」（**Sidecar 側櫃**）裡。

經過這番調整，**GPU 主機櫃**內部只留下純粹的運算板、交換器與水冷管道，電力則透過一條高效率的直流母排（**Busbar**，就像一條專用的乾淨水管），從隔壁的 **Sidecar 側櫃** 直接導入。

而所有又重又熱的電力轉換工作，全部集中到 **Sidecar** 裡。一個設計良好的側櫃，其供電能力足以同時支援 1 到 4 個運算機櫃。

值得注意的是，**Sidecar** 本身也在持續演進。早期版本多將交流電轉換為較低電壓的直流（如 400V 或 54V），而後續版本則朝更高電壓的直流（如 800V DC）方向發展，讓電力傳輸損耗進一步降低。

不過，**Sidecar** 並沒有改寫整棟大樓的電力架構。從外部電網進來的，依然是傳統交流電；它只是在最靠近晶片的最後一段路上，做了一次高效率的就近轉換。

這正是它在商業上的價值所在，因為它不需要營運商打掉重建整棟機房。對於電力配置早已固定的舊有機房而言，**Sidecar** 是在 2026 年就能快速部署次世代高功率機櫃的可行方案。

也因此，它成了台達電、Vertiv、Schneider 等基礎設施巨頭在這兩年內爭奪市場份額的核心產品。

它是一個緩解問題效果極佳的辦法，但終究不是全新設計的系統。

4.3 時相三：終局（2027 後） | AI-native + DC-native：純直流機房誕生

時相三：終局 (2027 後) | AI-native + DC-native: 純直流機房誕生

2027+

電力淨化比喻

傳統：分散式濾水
(多次轉換)DC-native：中央淨水廠
(一次轉換)

DC-native 機房終局架構



關鍵考量與未來挑戰



SST (固態變壓器)

- 早期商業化
- 成本與成熟度



800V DC 安全

- 電弧保護與安全
- 新標準與工程實務



當舊機房的電力配額逐漸被填滿，2027 年後動工的全新機房（Greenfield），將直接採用技術的終局架構，也就是 **DC-native**（原生直流）機房。

在這種新型機房中，交流電被徹底移出核心白區（伺服器放置區）。

如果用自來水系統來想像：

我們這次不在每個房間放濾水器了，而是在整棟大樓的自來水進水口，直接蓋一座超大型的中央淨水廠。

電網的中壓交流電（例如 **10kV AC**）一進入機房，第一站就會通過固態變壓器（**SST**，即中央淨水廠），一次性完成降壓與整流，輸出 **800V** 的高壓直流電（高壓純淨水）。

接著，這股高壓直流電會成為整棟機房的供電骨幹，一路拉進白區、對接每個機櫃。

連備援系統也被大幅簡化：電池備援系統（**BBU**）可以直接掛在 **800V** 直流母排上。這就像是在乾淨的主水管上直接加裝一個儲水塔，有電時直流電直接為電池充電，斷電時電池直接向母排放電。

這樣一來，就省掉了傳統不斷電系統（**UPS**）在「交流轉直流、直流再轉交流」過程中，因為多次繁瑣轉換而產生的能源損耗。

這正是 **NVIDIA** 在次世代架構中描繪的願景：把整座資料中心內部的電力轉換次數壓到最少，讓傳輸效率逼近物理極限。

不過，**SST** 目前仍處於較早期的商業化階段，其成本與成熟度仍是影響全面落地的關鍵因素。

此外，800V 高壓直流的電弧保護與安全設計，也與傳統交流電有明顯差異，需要新的標準與工程實務來因應。

4.4 兩條路，不是二選一

很多人會直覺以為 **Sidecar** 終將被 **DC-native** 完全取代。但真實的產業格局，是兩者在未來數年內雙軌並存。

營運商的決策邏輯其實很清楚：舊機房的主電力管線、變壓器與配電系統早已固定，不可能整棟大樓重新拉設直流電纜，因此它的升級終點主要會停留在 **Sidecar** 方案；而 2026 年後動工、動輒消耗數百兆瓦（MW）的超大規模全新建案，才有條件一步到位採用 **DC-native** 架構。

對供應鏈廠商來說，這意味著市場同時存在兩個不同層次的需求。而真正的贏家，是那些能同時供應這兩種架構解決方案的玩家。

第五章 | 電與熱的雙生子：為什麼談「電」的分析，必須花一章談「熱」？

如果把 **AI** 伺服器比喻成一輛極限狂飆的超級跑車，那麼 **GPU** 就是那具馬力驚人的「引擎」，而電力系統就是源源不絕輸送燃料的「油路」。

在過去，這兩件事分得很清楚：負責設計油路的人，不需要懂引擎散熱；負責設計水箱的人，也不用管油管裡流的是什麼油。

但在 **AI** 時代，這條規則不再適用了。

5.1 破除第一個直覺誤區：散熱，絕大部分根本不是為了「電」

當我說「高壓直流電（HVDC）能減少電力轉換損耗、讓系統更省電」時，你可能會浮現一個推論：

「因為電壓變高、損耗變小，所以電源元件發熱變少了，散熱就變輕鬆了。這就是電與熱的關係吧？」

這個推論在物理上沒錯，但它其實是電與熱之間最微弱、最不重要的一條線索。如果我們只盯著這點「省下來的熱」，就完全錯過了 **AI** 基礎設施真正的技術革命。

我們直接用數字來算一筆帳：

在一個 120kW 的 **AI** 機櫃裡，發熱的絕對主角是誰？是 **GPU**。

GPU 在瘋狂運算時，會把吞進去超過九成的電，毫無保留地全部轉化為熱量。

那負責供電的電源模組呢？就算我們假設它的轉換效率只有 95%，它在運作時產生的廢熱大約也只有 6kW。

換句話說，這個機櫃高達 90% 以上的散熱需求，都是為了伺服器裡的 **GPU** 晶片準備的。電源轉換產生的那點廢熱，在龐大的「熱預算」裡，只是一個零頭。

這就像是，超級跑車的引擎（**GPU**）運轉時會產生高達數百度的高溫，而車上的音響與儀表板（電源轉換）雖然也會發熱，但跟引擎相比，那點熱量根本微不足道。

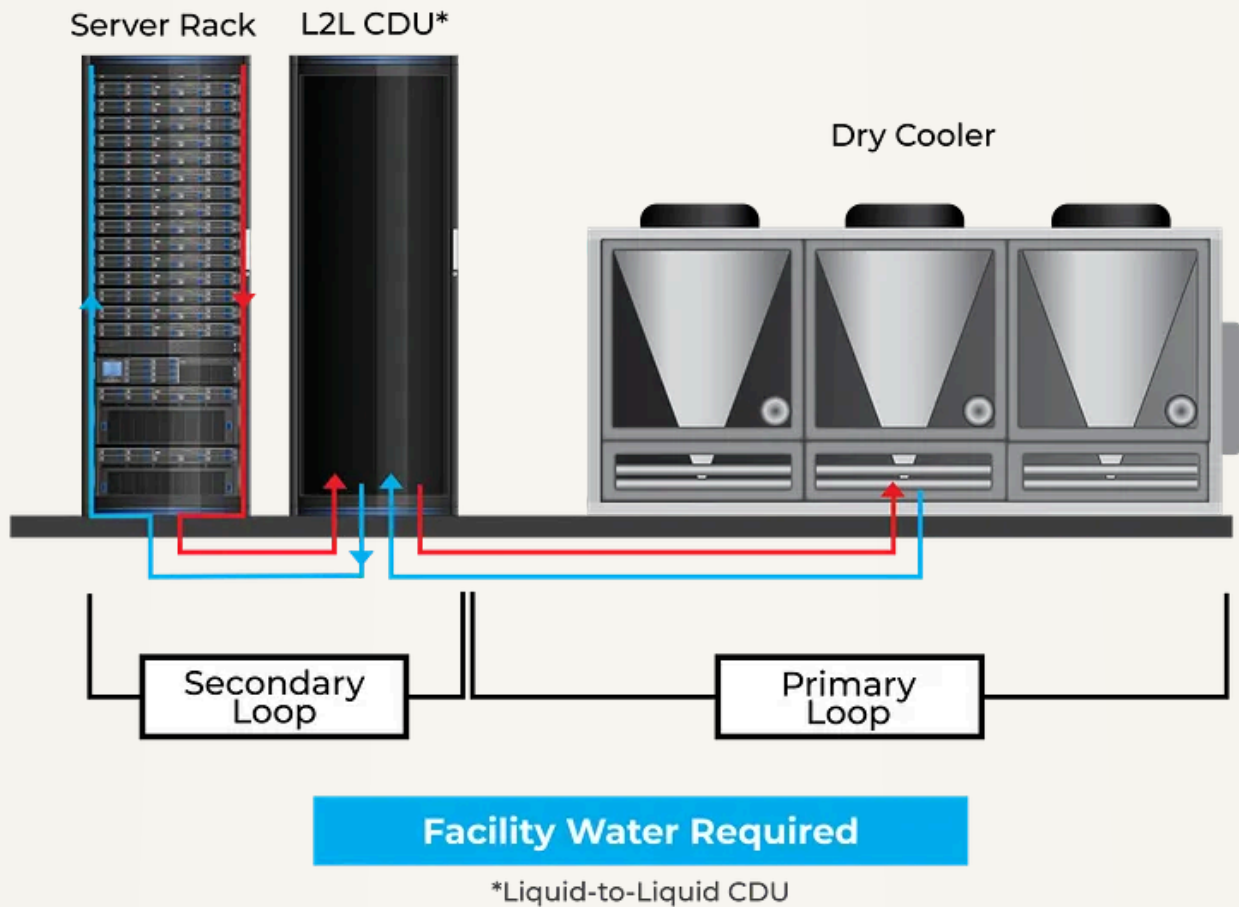
無論你把音響的省電效率提升多少，對整台車的散熱設計來說，幾乎沒有影響。

所以，「因為高壓直流電很省電，所以散熱變輕鬆了」這句話雖然是真的，但它只解釋了那 5% 的尾數，根本撐不起「雙生子」這麼重的比喻。

那麼，為什麼我們在談論 800V 高壓直流電時，卻非得把「液冷散熱」綁在一起談？

答案是：因為它們在物理上，已經開始共用同一條命脈了。

5.2 第一重綁定：它們開始「共用同一條水管」



過去，「電」和「熱」之所以是兩家供應商、兩套系統，是因為它們在物理上根本不相交。電源模組靠風扇吹風散熱，**GPU** 也靠風扇吹風散熱，大家各吹各的風，互不相干。

但當功率密度飆到今天的水準，發生了一件關鍵的事，那就是連電源轉換元件本身，都熱到必須上液冷了。

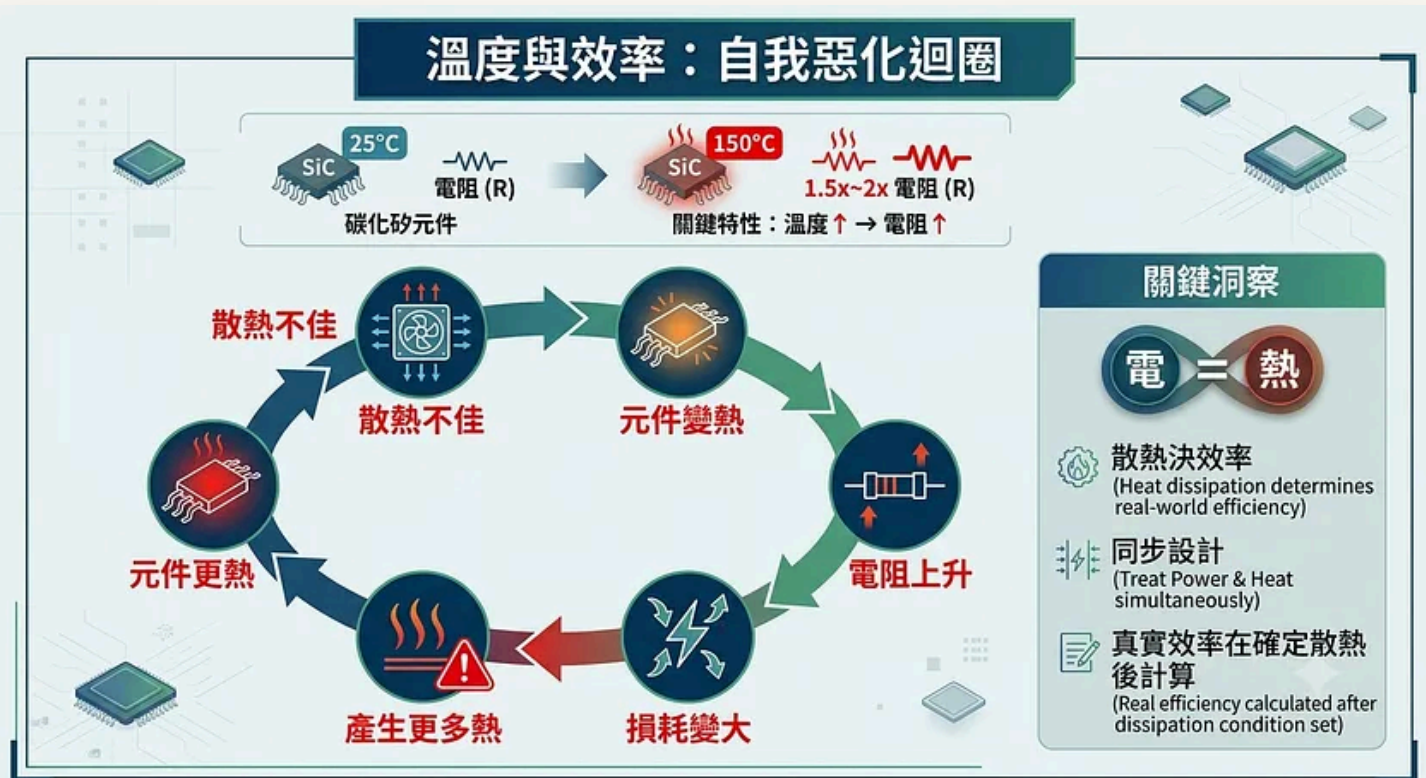
那些負責整流、降壓的碳化矽（**SiC**）功率模組、電源側櫃（**Sidecar**）裡的電源單元、甚至粗壯的銅製母排，已經不能再靠吹風解決。它們開始掛上和 **GPU** 同一套冷卻液迴路。

這裡可以用一個生活中的例子來想像。以前廚房裡的濾水器是自己裝一台小風扇散熱的，跟客廳裡那台發燙的主機井水不犯河水。但現在，濾水器自己也燙到需要接水冷了，於是工程師乾脆把它接上了同一條冷卻水管。

這一接，遊戲規則就變了。電源模組的熱介面和 **GPU** 的熱介面，現在共享同一套冷卻液、同一個冷卻分配單元（**CDU**）以及同一條廠房幹管。它們的散熱不再是兩筆帳，而是同一個熱預算。

這才是「雙生子」第一層字面意義。你不可能只設計電路、不管它接進來的那條水路；也不可能只設計散熱、卻不知道電源模組會往這條水路裡丟多少熱。它們在物理上已經長在同一條管子上了。

5.3 第二重綁定：溫度與效率，鎖成了一個會自我惡化的迴圈



功率半導體有一個關鍵特性，那就是它的導通電阻會隨溫度上升而變大。一顆碳化矽功率元件，從常溫的 25°C 升到 150°C，導通電阻可能會上升到原本的 1.5 到 2 倍以上。

而我們前面講過，電阻越大、發熱就越多。於是一個危險的循環就出現了：

散熱沒做好 → 元件變熱 → 電阻上升 → 損耗變大 → 產生更多熱 → 元件更熱。

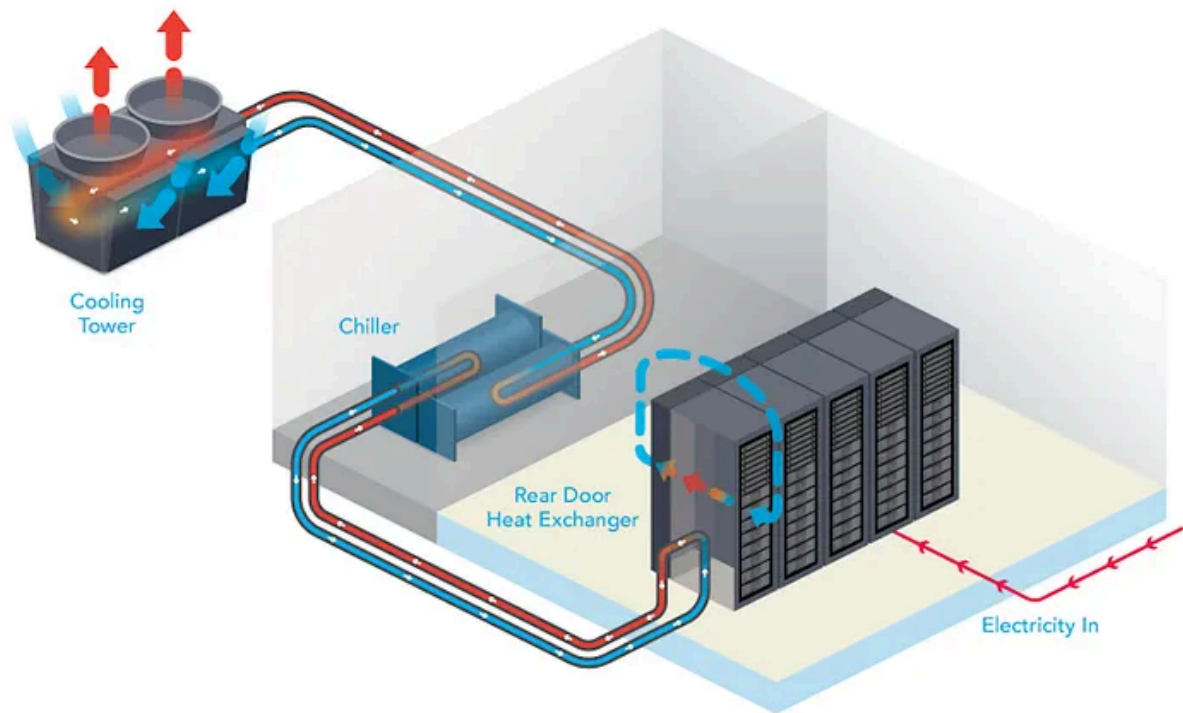
這就像是我們在高速公路上開車，如果收費站（電源轉換元件）因為天氣太熱而效率變慢，導致後方開始塞車。

塞車產生的廢氣與熱氣又讓收費站的人員更難受、動作更慢，結果塞車變得更嚴重。

因此，你的散熱條件，直接決定了你電力轉換的真實效率。這代表「電」和「熱」根本不是兩件可以先後處理的事。

你不可能先把電路設計完、效率算好，再把成品丟給散熱團隊去想辦法。因為你電路的真實效率，要等散熱條件確定後才能算出來；而你的散熱負載，又取決於電路效率。

5.4 第三重綁定：當「不會熄滅的高壓電」遇上「會漏的冷卻液」



交流電（AC）每秒會經過零點約一百次（依頻率而定）。一旦線路間產生電弧（也就是我們常說的電火花），電弧會在電流過零的那一瞬間自動熄滅。這是交流電與生俱來的一道安全護欄。

但直流電（DC）不過零點。它的電壓恆定，一旦起弧，這道電弧不會自己熄滅，會持續燃燒下去。這就是為什麼 800V 直流的斷路器、連接器、防電弧設計，是一個遠比交流電困難的工程難題。

現在，把這個不會自己熄滅的 800V 高壓電弧，放到液冷旁邊。

想像一下，萬一冷卻液洩漏、萬一介電液滲到了帶電的母排或連接器上，你面對的是一個前所未見的複合風險。

這就像是家裡的水管漏水，直接滴在一個不斷產生強烈火花的延長線上。一邊是熄不掉的高壓直流電弧，一邊是會流動、會滲漏的液體。

這意味著，800V 直流的電氣安全設計，和液冷的洩漏管理，根本沒辦法分給兩家公司各做各的。

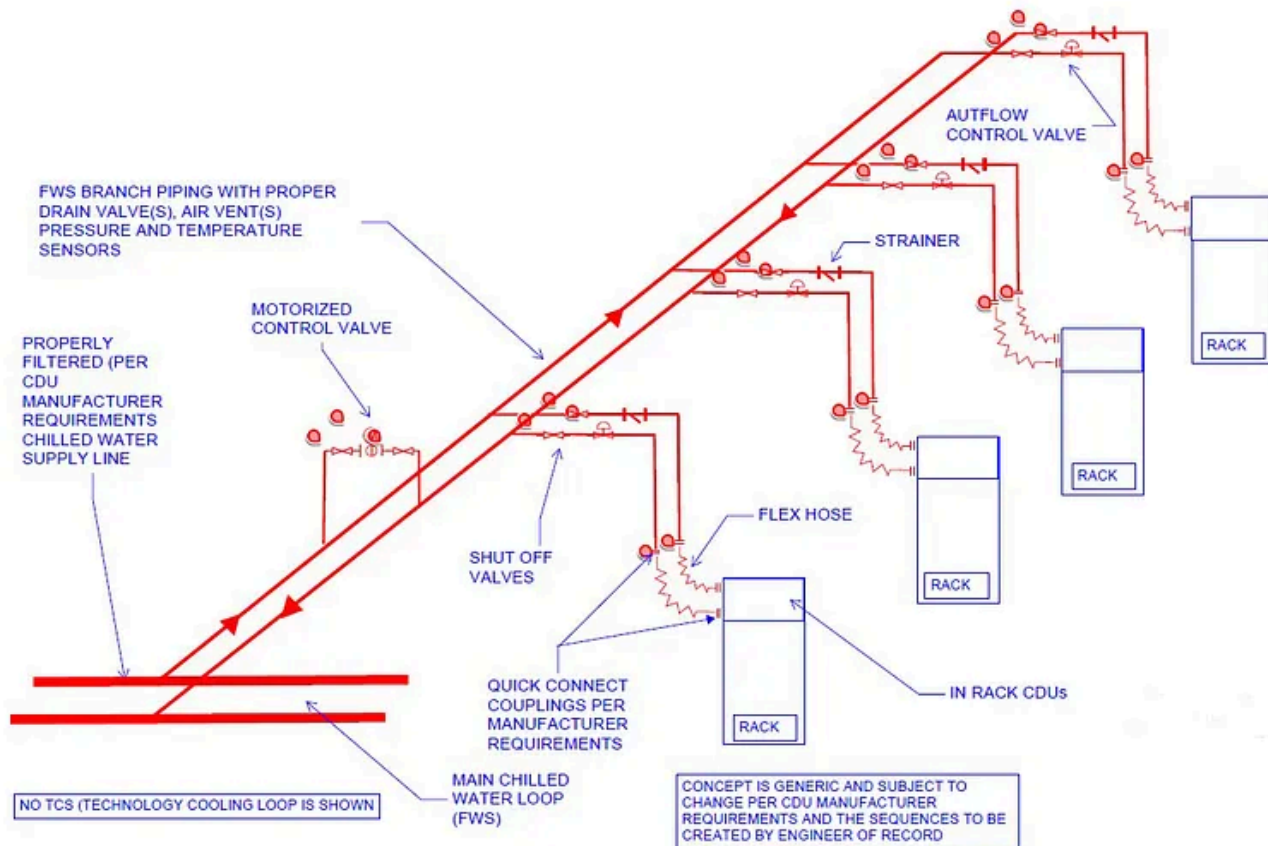
冷卻液的管路要怎麼走、接頭擺哪裡、萬一漏了會不會碰到帶電部件、絕緣怎麼配置，這些問題必須由一個同時懂高壓電、又懂液體熱管理的團隊一起設計。

這就不再是整合起來比較有效率這種程度的論點了，而是不整合就會出人命的安全問題。

順帶一提，掛在 800V 母排上的鋰電池備援單元（BBU）也被捲進了同一個問題。鋰電池最怕的就是熱失控，它本身極度需要精密的溫控，而它又坐在這條高壓直流線上。電、熱、安全，在這顆電池上又一次擰成了同一個結。

一個只會賣散熱、或只會賣電力的廠商，根本沒有能力對這個介面負責。

5.5 那麼，整合之後的好處是什麼？



前面這三重綁定：共用冷卻水管、溫度與效率惡性循環、以及「濕的 800V 直流電」致命安全介面，聽起來都是壞消息。

但正因為你被逼著把電和熱放在一起設計，你才解鎖了一個單獨做電、或單獨做熱都永遠拿不到的「終極大獎」：真正砍掉資料中心電費的那一刀。

傳統資料中心真正的吃電大頭，有一部份是冷氣系統（也就是那台巨大的冰水主機）。為了把水弄得冰涼去冷卻晶片，冷氣壓縮機整天拼命運轉，這才是吃掉最多電費的罪魁禍首。

那麼怎麼幹掉這台冷氣壓縮機？

答案就是「溫水冷卻（warm-water cooling）」。

傳統的思維是：我們必須用很冰的水去壓晶片溫度。但如果我們的元件夠耐熱，能在比較高的溫度下穩定工作，那我們其實可以直接用 30 到 45°C 的「溫水」來散熱。

溫水散熱有一個好處：它熱到根本不需要冷氣壓縮機去製冷。

我們只需要把這桶溫水排到屋頂的冷卻水塔，讓外面的風自然把它吹涼，就可以循環再使用了。這就像夏天不開冷氣，只開窗戶吹自然風一樣。

但憑什麼我們的系統可以跑在這麼熱的環境下而不燒壞？

關鍵就在高壓直流電系統所選用的核心材料：碳化矽（**SiC**）與氮化鎵（**GaN**）。

其中碳化矽特別適合高功率、高溫的應用，被視為「耐熱狂魔」；而氮化鎵則以極快的切換速度見長，適合在機櫃內部進行高效的功率轉換。

碳化矽天生就是一個「耐熱狂魔」，它能在更高溫度下穩定運作，這讓整個電源系統可以容忍較高的環境溫度，進而實現溫水冷卻。

這也是為什麼高壓直流架構通常會搭配液冷系統一起討論，兩者其實是相互配合的。

於是，一條完美的因果鏈就浮現了：

- 因為我們用了高壓直流電 → 必須選用更強的碳化矽（**SiC**）材料。
- 因為碳化矽極度耐熱 → 整個電源系統可以容忍更高的工作溫度。
- 因為系統耐熱 → 我們可以大膽採用「溫水冷卻」。
- 因為可以用溫水 → 我們直接關掉並拔掉了最耗電的冷氣壓縮機。

請注意這條因果鏈的起點和終點：起點是電力側的材料選擇（碳化矽），終點則是散熱側的省電奇蹟（拔掉冷氣）。

一個發生在「電」，一個發生在「熱」，但它們其實是被同一個決定牽動的。

這裡你只需要先記住：**SiC** 和 **GaN** 是支撐這套高壓直流系統能夠實際落地的關鍵材料基礎，我們之後會另外寫一篇專門分析功率元件的文章來詳細討論相關產業。

5.6 物理逼出來的唯一解

「電熱雙生子」的整合能力，不是一句行銷話術，而是被物理逼出來、又被經濟回報坐實的唯一解。

傳統風冷時代的散熱龍頭（例如台灣的奇鋁與雙鴻）正在拼命往液冷轉型，北美的基礎設施巨頭（如 Vertiv）也帶著電力與散熱的整合能力大舉切入。

在未來的 AI 工廠裡，你不可能只買 800V 電力系統而不碰液冷，也不可能只買液冷而不管它旁邊那條高壓直流。

第六章 | 台達電是怎麼站進去的

讀到這裡，我們終於可以把前面幾章埋下的三條伏線，一次收回。

第三章提到重電與輕電的分別，能同時站穩兩端並把中間縫合起來的玩家，極為稀有。

第四章我們則提到：當供電路徑被切成 SST、Sidecar、母排、PSU、BBU 這麼多段，誰有本事把它們重新縫成一個能賣、能負責的完整系統？

第五章則指出，電與熱是一枚硬幣的正反兩面，而支撐這兩者能夠高效整合的關鍵材料基礎，也已經逐漸成熟。

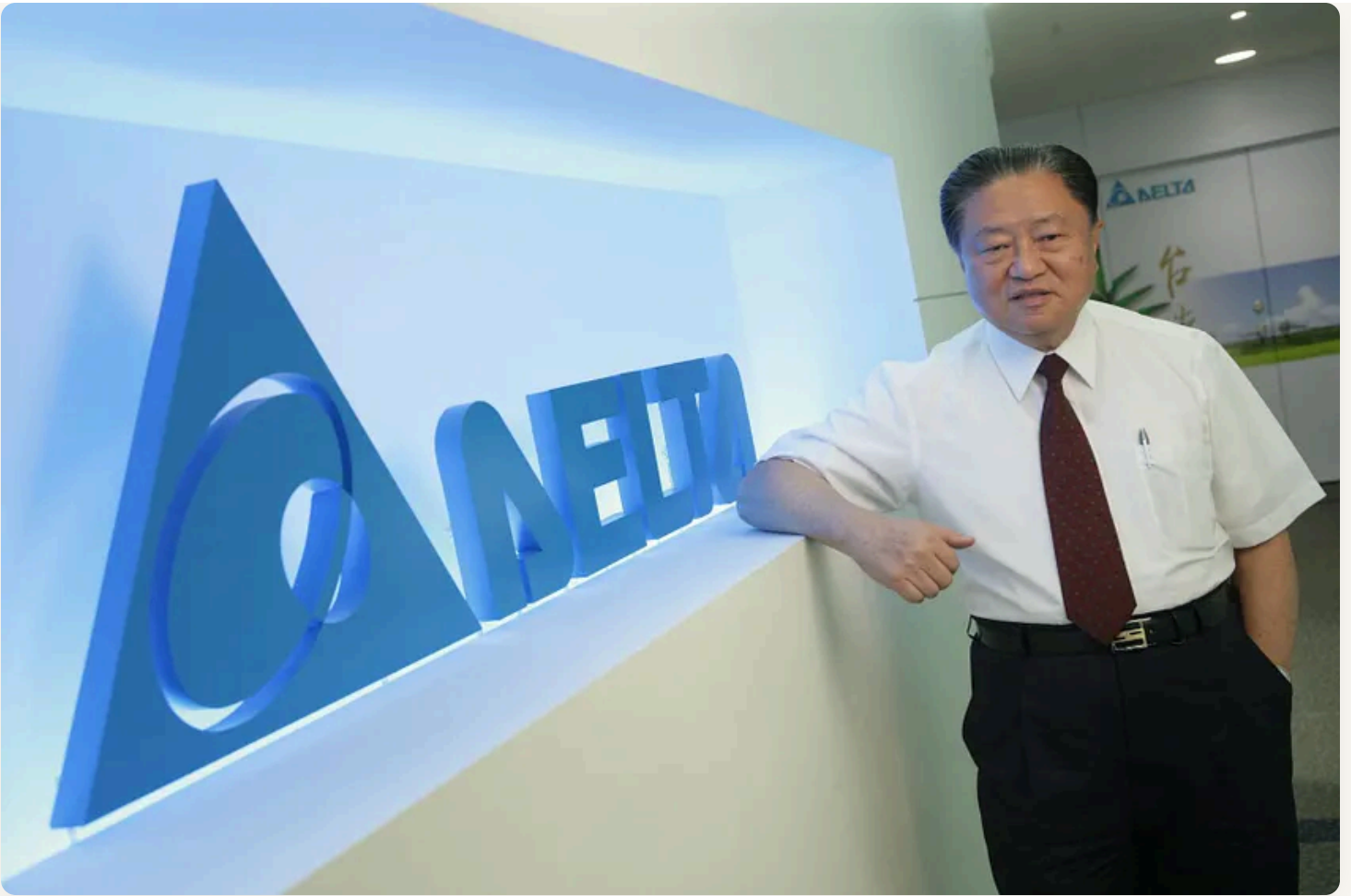
這三個問題，其實指向同一個答案。

這家公司不生產最上游的晶片，但全球最頂尖的晶片廠、伺服器廠以及雲端巨頭，都必須與它深度合作。

它是HVDC中的隱形主角：台達電（Delta Electronics）。

要理解為什麼它是這場革命中難以被取代的護城河，得先從它的歷史基因說起。

6.1 回望：一手練電、一手練熱的五十年



台達電創辦人鄭崇華被業界尊稱為「電源教父」。回顧這家公司的發展史，幾乎就是一部人類運算科技的演進史。

它每一次的巨大躍升，都精準踩在功率電子轉型的浪頭上：

- 1970 年代：以電視機用的變壓器起家。在彩色電視剛普及的年代，如何穩定電壓、不讓電視燒壞，是當時的技術核心。
- 1980 至 1990 年代：個人電腦（PC）大爆發。台達電切入 PC 交換式電源供應器（SPS），迅速做到全球第一。
- 2000 年代：網際網路與伺服器興起。技術平移至伺服器電源（PSU），開始與 IBM、HP、Dell 等巨頭合作。
- 2020 年代至今：AI 與高壓直流（HVDC）時代來臨。當資料中心需要 **800V** 的高壓直流系統時，台達電已經在功率電子領域默默修煉了超過五十年。

但這只是它的第一條基因。同時，台達電還有一條同樣深厚、卻長期被低估的內功，那就是「散熱」。

早在伺服器與電腦對散熱二字還沒概念的年代，台達電就已是全球最大的散熱風扇供應商之一。

當別人把風扇當成廉價的塑膠附件時，台達電把它當成一門精密的流體與熱力學工程在做。

這條產品線，讓台達電在「如何把熱量從發燙的晶片身邊帶走」這件事上，累積了和它做電源一樣久的實戰經驗。

於是，當 **AI** 時代把電與熱這枚硬幣的兩面同時砸到桌上時，台達電是極少數兩面都練了五十年的玩家。

6.2 從「白區」出發的輕電原住民



台達電作為一家以印刷電路板、微型晶片和高頻開關起家的電子公司，既沒有重工業的鑄造廠，也沒必要去和百年巨頭拼誰的鐵芯造得更重。

但這一切，被第三代半導體（如碳化矽 **SiC**）的成熟給徹底顛覆了。

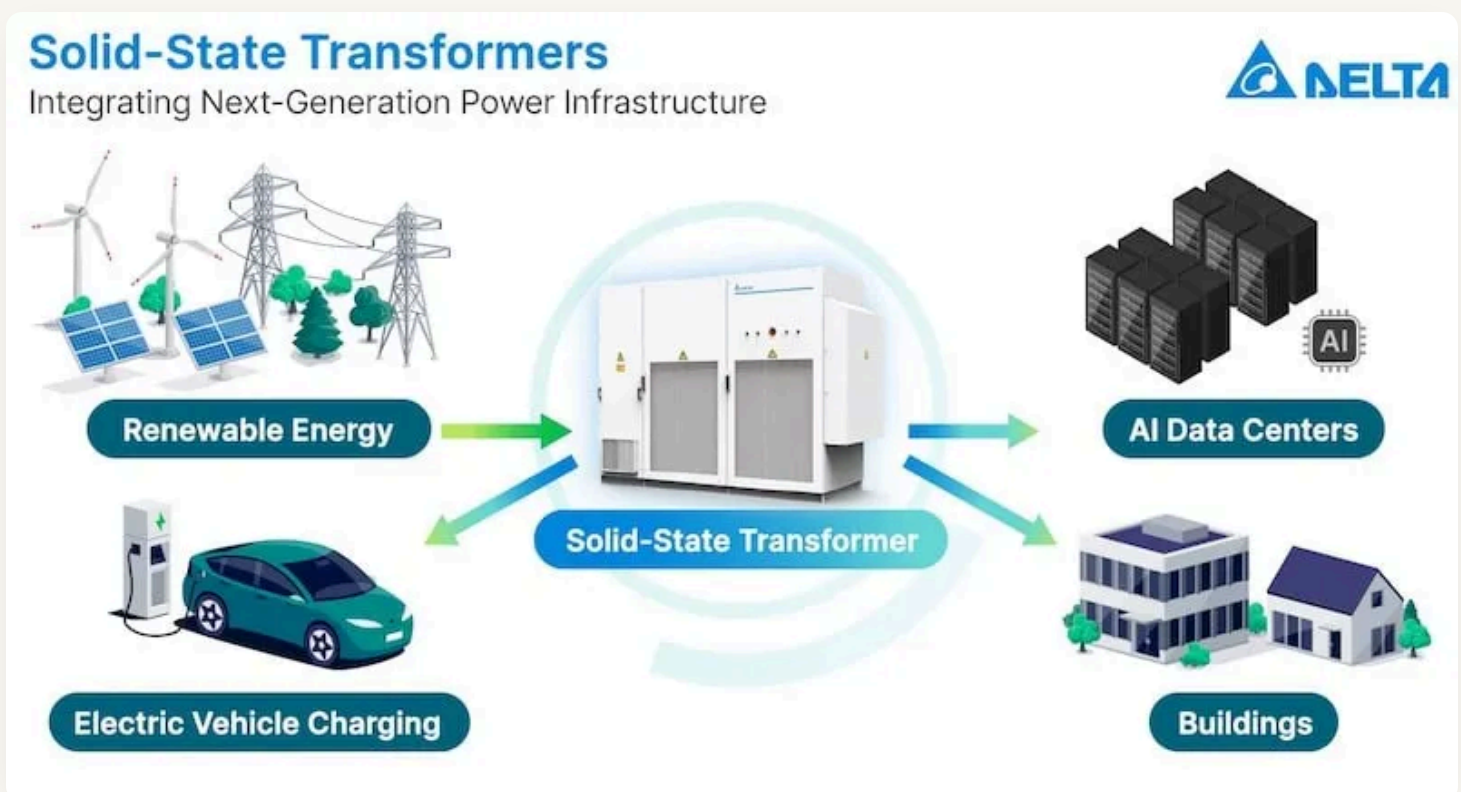
當半導體技術進步到可以承受上萬伏特的高壓與高溫時，原本需要巨大銅鐵才能完成的電壓轉換，現在可以用「晶片開關」來完成了。

這就像是「將傳統大塊頭的手機充電器，改為如今小巧的豆腐頭」。以前的充電器重得像磚頭，是因為裡面塞滿了銅線圈；現在的豆腐頭又小又快，是因為裡面改用半導體晶片來控制電流。

當變壓器從「物理機械」轉變為「半導體裝置」，這場遊戲的規則就變了。這不再是比誰的鋼鐵造得更重，而是比誰的晶片控制得精準、誰的高頻開關效率更高。

而這，正是台達電苦練了五十年的本家內功。

6.3 SST：台達電攻進重電的那把攻城槌



在這個背景下，固態變壓器（**SST**，Solid-State Transformer）誕生了。

在技術上，**SST** 做的事本質上是重電的活兒，它要把電網送來的中壓交流電，一步到位、直接轉換成 **800V** 直流電。馴服中壓，這在過去是專屬於地下室那些百年巨頭的禁脔。

但台達電做了一件大膽的事：它沒有去跟歐美巨頭比誰的銅線繞得更好，而是直接用半導體「重新定義」了變壓器。

靠著在功率電子上的深厚內功，台達電以**碳化矽（SiC）** 晶片，做出了一顆體積大幅縮小、效率極高的電子式變壓器。

這項改變帶來了壓倒性的效果。台達電估計，光是這一次「中壓直接轉 **800V** 直流」的架構轉換，就能把整體供電效率拉升近 **5%**，同時大幅降低電流，省下大量的發熱與線材成本。

於是，藉著 **SST** 這把攻城槌，那個原本只待在客廳的輕電原住民，一路向上，攻進了原本不屬於它的地下室，站進了重電的世界。

6.4 為什麼在純散熱領域不是最強，卻在這場革命中特別強？

在純粹的散熱領域，台達電確實不是最頂尖的玩家。

Vertiv（前身 **Liebert**）在資料中心空調與液冷系統的既有部署規模、產品線完整度與市場經驗上，仍擁有明顯優勢；**Schneider Electric** 也透過併購強化了液冷能力，在全系統整合上同樣具有實力。

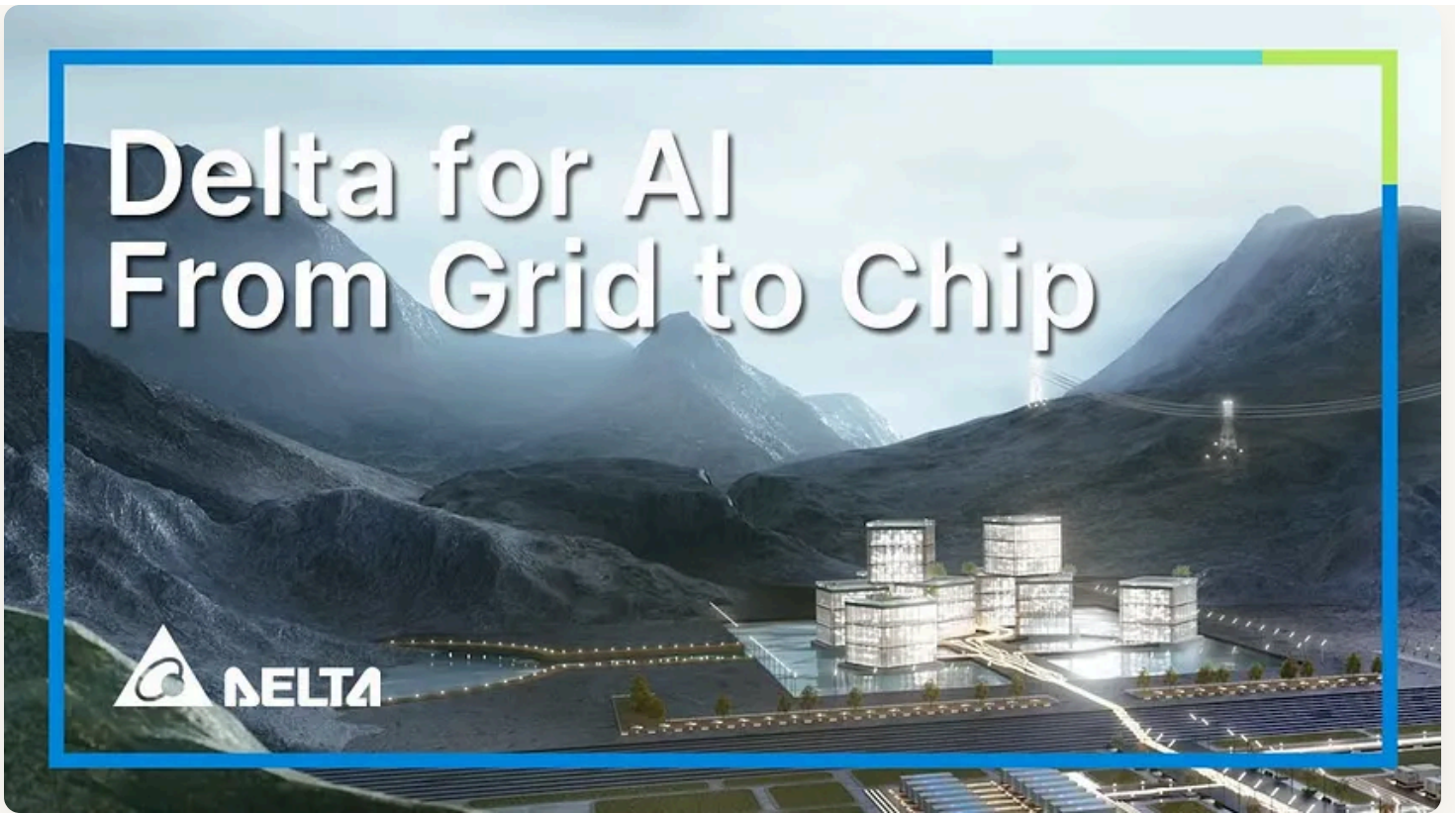
然而，當電力架構進入 **800V HVDC** 之後，遊戲規則改變了。

這場革命的核心，不只是「如何把熱帶走」，而是「如何從源頭大幅減少發熱量，同時把剩餘的熱高效移除」。

前者取決於功率轉換效率，後者取決於熱管理能力。台達電同時擁有這兩條基因，這讓它在「電與熱必須同時被優化」的新架構裡，具備其他單一領域強者難以複製的優勢。

更重要的是，它選擇把這兩條能力整合在同一個產品裡，而不是分別賣給客戶。

6.5 Grid-to-Chip，讓電與熱在同一個機櫃裡不打架



台達電反覆強調的「Grid-to-Chip」，正是整合思維的具體化。

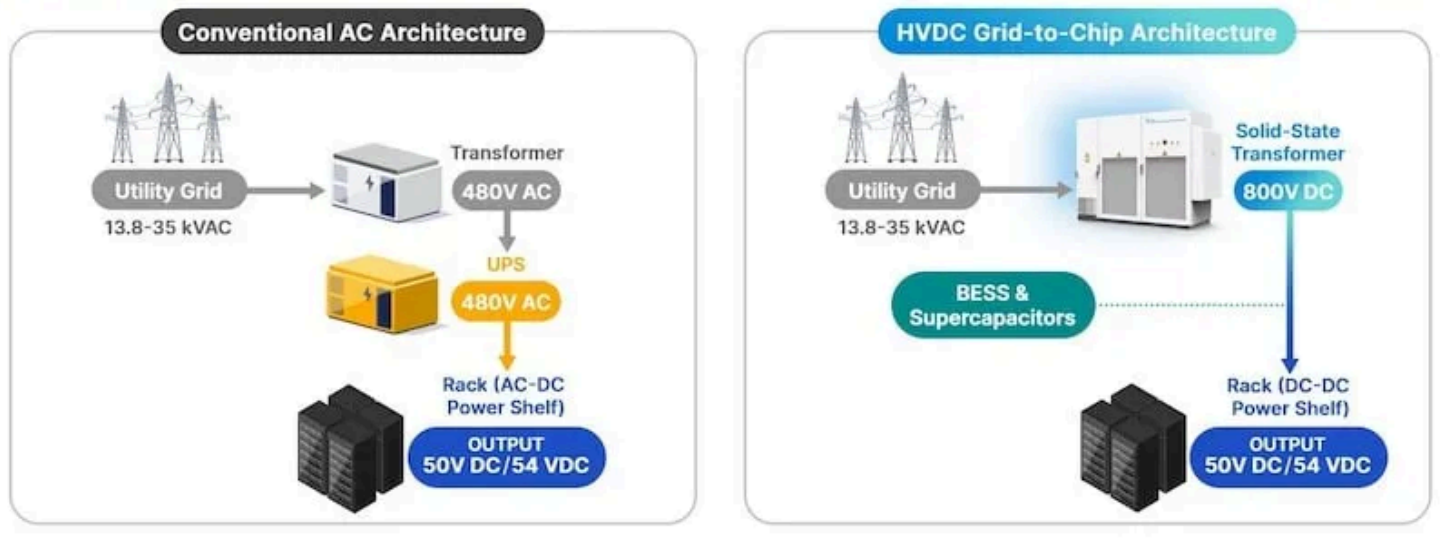
傳統模式下，客戶像在拼一盒沒有說明書的拼圖：向 A 廠買電力系統、向 B 廠買散熱、向 C 廠買配電。當機房過熱或效率出問題時，電力廠商說是散熱問題，散熱廠商說是電力設計問題，最後損失全由營運商自己承擔。

台達電提供的，則是「一站式預整合機櫃」(Power Rack)。

從最上游對接電網的 SST，到 Sidecar、HVDC 母排、DC/DC PSU、BBU，再到對應的液冷或高性能風冷系統，這整條從電網到 GPU 晶片的通路，都由台達電自己設計、製造，並在出廠前完成整櫃測試與驗證。

Grid-to-Chip Power Delivery

Enabling HVDC Data Centers with Solid-State Transformers



客戶拿到的不是一堆零件，而是一個有單一保固窗口、單一負責對象的完整解決方案。出問題時，不需要打三通電話互相甩鍋。

在 NVIDIA 的官方生態分類裡，這條電力鏈被切成了三個截然不同的層級：

NVIDIA is leading the transition to 800 VDC data center power infrastructure to support 1 MW IT racks and beyond, starting in 2027. To accelerate adoption, NVIDIA is collaborating with key industry partners across the data center electrical ecosystem, including:

- **Silicon providers:** Analog Devices, Infineon, Innoscience, MPS, Navitas, OnSemi, Renesas, ROHM, STMicroelectronics, Texas Instruments
- **Power system components:** Delta, Flex Power, Lead Wealth, LiteOn, Megmeet
- **Data center power systems:** Eaton, Schneider Electric, Vertiv

最上游的「晶片層」(Silicon providers)：

負責生產功率半導體本身，包括 ADI、英飛凌、Innoscience、MPS、Navitas、安森美、瑞薩、ROHM、ST、TI。這是 SiC 與 GaN 的純晶片世界。

中間的「電源零件模組層」(Power system components)：

負責把晶片做成塞進機櫃／Sidecar 的盒子與模組，例如是PSU、PDU、BBU、SST 模組。這一層的玩家是台達電、Flex Power、Lead Wealth、光寶（LiteOn）等等。

最外層的「機房系統層」（Data center power systems）：

負責整個機房的供電骨幹，包括母線、開關櫃、白空間配電。這一層的玩家是伊頓（Eaton）、施耐德（Schneider）、Vertiv等等。

在 NVIDIA 眼中，台達電被歸在「零件模組層」，而 Vertiv、施耐德、伊頓被歸在「機房系統層」。它們看似都在做資料中心供電，實際上站在相鄰、但不同的兩層。

而台達電的野心，不在於「在某一層做到最強」，而在於它擺明了不想待在自己那一層。

它正用 SST 這把攻城槌，從「零件模組層」往上爬進原本屬於系統層的地盤；同時又緊貼著晶片層，把上游的 SiC、GaN 直接吃進自己的設計裡。

這也是為什麼它會去發布資料中心 800V 直流的白皮書、去參與整套系統規格的定義。願意去定義整套系統的，通常是想當「跨層整合者」的人，而不是安分守己的純零件商。

所以台達電真正賣的，從來不只是「電」，也不只是「熱」，而是「電與熱在同一個機櫃裡彼此相安無事」這件事。

它的終極商業圖謀，是藉由賣「系統」，來確保自家「零件」能賣得更多、更貴。這也是為什麼它在 NVIDIA 的地圖上雖然被歸在「零件模組層」，卻能發揮超越該層級影響力的根本原因。

6.6 NVIDIA 參考設計裡的關鍵角色

在 AI 的世界裡，NVIDIA 的「參考設計（Reference Design）」就是黃金標準。如果你的產品沒被列入其中，你連遞報價單給雲端巨頭的機會都沒有。

台達電是亞洲電源與散熱廠商中，極少數能深度參與 NVIDIA 參考設計的玩家。

在 GB200 世代，台達電的 PSU 與 BBU 就已是官方推薦的標準配備。到了次世代的平台，當系統全面轉向高壓直流與 SST 架構、且散熱從風冷徹底轉向液冷時，台達電更是早早就與 NVIDIA 的研發團隊並肩作戰，同時參與電力規範與散熱規範的制定。

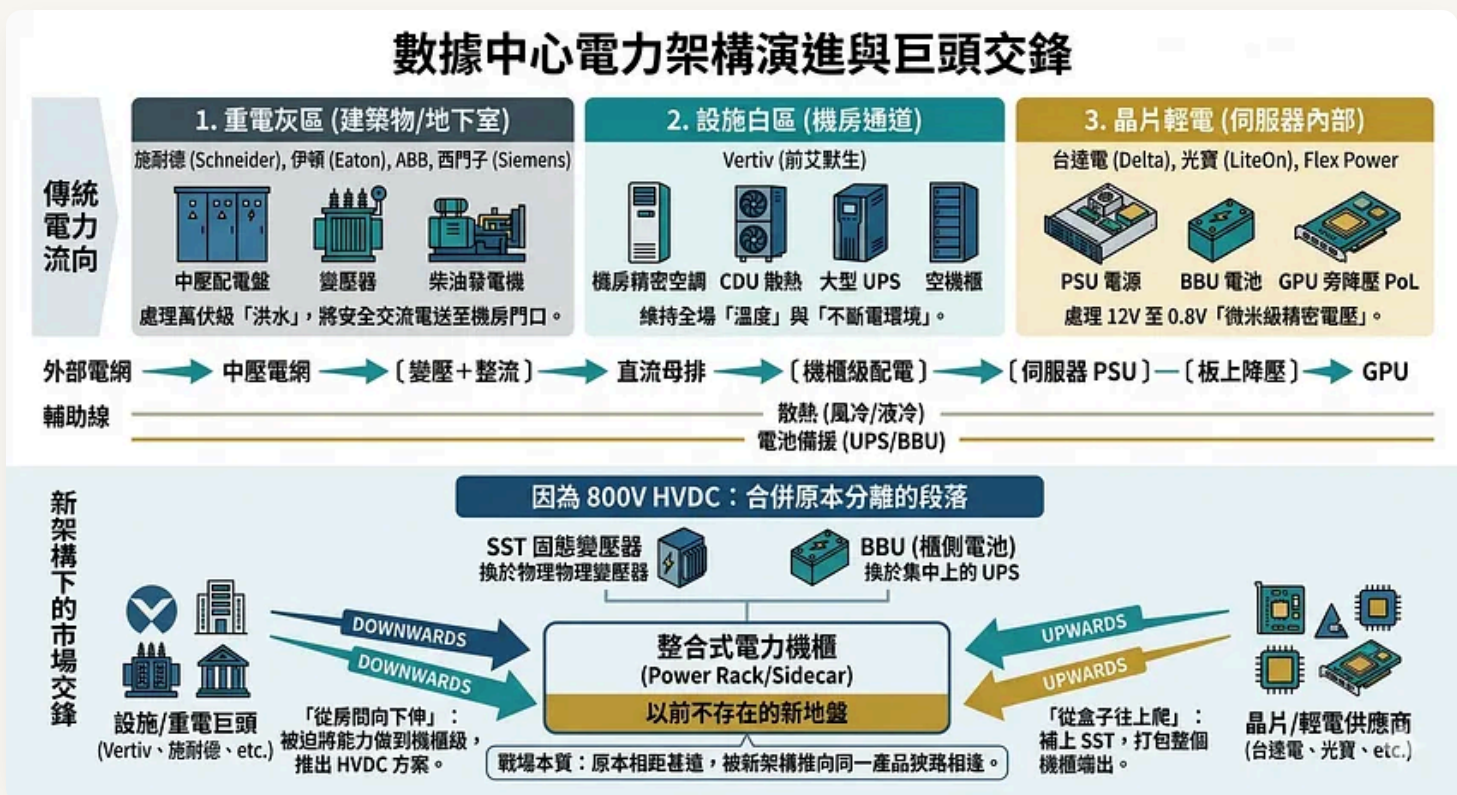
這意味著，當微軟、Meta 或 AWS 按照 NVIDIA 的藍圖建造下一代資料中心時，台達電的產品早已預先寫進他們的採購清單裡。這種卡位優勢，是後續追趕者在幾年內都難以動搖的。

第七章 | 誰真正跨過三道門檻

第七章我們立下了三道門檻，分別是重電（電網接入與中壓配電）、輕電（伺服器板上的 PoL 供電），以及把這兩者與散熱綁在一起的「電熱雙生子」整合能力。

只跨過其中一道的玩家比比皆是，但能同時站穩三道的，全世界屈指可數。

7.1 基準地圖：他們本來賣什麼？離得有多遠？



這群被 NVIDIA 點名的巨頭，本來到底是賣什麼的？他們真的在賣一樣的東西嗎？

一度電要從外部電網一路送進 GPU，物理上必經這幾段：

中壓電網 → 「變壓＋整流」 → 直流母排 → 「機櫃級配電」 → 「伺服器電源 PSU」 → 「板上降壓」 → GPU

旁邊還永遠掛著兩條輔助線：斷電時頂上的電池備援（UPS／BBU），以及包住這一切的散熱（風冷／液冷）。

1. 重電灰區（大樓地下室的鋼鐵巨獸）

- 本來賣什麼：數噸重的變壓器、比人還高的中壓配電盤、卡車般大的柴油發電機。
- 原住民：施耐德（Schneider）、伊頓（Eaton）、ABB、西門子（Siemens）。
- 日常狀態：他們待在大樓地下室或戶外變電站，處理萬伏級的「洪水」。他們對伺服器機櫃長什麼樣毫無興趣，只負責把安全的交流電送到機房門口。

2. 設施白區（機房通道的環境守護者）

- 本來賣什麼：機房精密空調、冷卻分配單元（CDU）、大型機房 UPS、一整排的空機櫃。
- 原住民：Vertiv（前艾默生網路能源）。
- 日常狀態：他們待在白區的通道上，負責維持整間機房的「溫度」與「不斷電環境」。他們不碰伺服器內部的電路，只負責在機櫃外圍「吹冷風、送大電」。

3. 晶片輕電（伺服器內部的微米級翻譯官）

- 本來賣什麼：伺服器電源供應器（PSU）、電池備援單元（BBU）、貼在 GPU 旁邊的電壓調節器（PoL）。
- 原住民：台達電（Delta）、光寶（LiteOn）、Flex Power。
- 日常狀態：他們待在狹窄的伺服器鐵殼內部，處理 12V 到 0.8V 的「微米級精密電壓」。他們本來是伺服器 ODM 廠（如廣達、富士康）的零件供應商，與大樓地下室的重電巨頭毫無交集。

那為什麼今天大家會覺得他們突然在靠近、甚至要迎面相撞了？

因為 **800V HVDC** 這個新架構，把原本分開的段落硬生生壓縮、合併了。SST（固態變壓器）把原本得佔滿機房的「變壓＋整流」縮成一顆半導體等級的模組；BBU 把原本集中在機房中央的大型

UPS，拆成貼著機櫃的小電池。

於是在「盒子」與「房間」之間，長出了一塊以前根本不存在的新地盤：整合式電力機櫃（**Power Rack／Sidecar**）。

這塊新地盤，逼著兩種原本不相干的物種第一次走向同一個產品：

台達電是從盒子往上爬，它本來就有 PSU 與 BBU，如今補上 SST，把整個機櫃打包成一個產品端出來。

Vertiv 與施耐德則是從房間往下伸，它們本來掌握 UPS、配電與散熱，如今被迫把能力做到機櫃這一級，還得端出自己的 HVDC 方案。

所以這場仗的本質不是「他們一直都在競爭」，而是「他們本來離得很遠，卻被同一個新架構推著，第一次在同一塊新地盤上狹路相逢」。

7.2 晶片層（上游）：不是對手，是燃料供應商

地圖的最上游是晶片層，玩家包括 ADI、英飛凌、Innoscence、MPS、Navitas、安森美、瑞薩、ROHM、ST、TI。

這一層做的是最純粹的功率半導體——SiC、GaN 的裸晶與封裝元件。它們是整場革命的「燃料」，但它們不是台達電的對手，而是台達電的供應商。台達電的 SST、PSU 裡跳動的那顆心臟，正是來自這一層。

值得一提的是，這一層與下游的關係，是這幾年最微妙的一條暗線。當台達電這類整合商越往上游靠、甚至自己參與功率模組設計時，它與晶片廠之間，就同時是客戶、又隱隱是潛在的競合關係。

但就「800V HVDC 系統整合」這個主題而言，晶片層更多扮演的是賦能者，而非系統層級的競爭者。我們之後會另開一篇專文，專門拆解這一層的產業競局。

這一章接下來的主戰場，在下面兩層。

7.3 機房系統層：站在同一層，卻有兩種完全不同的血統

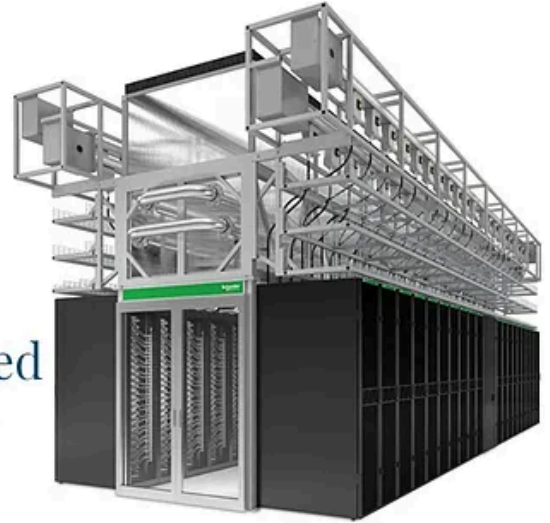
NVIDIA 定義的「機房系統層」主要負責機房級的供電骨幹。站在同一個位置上的這幾家公司，骨子裡流的卻是兩種完全不同的血：

1. 重電下探者：施耐德 (Schneider)、伊頓 (Eaton)、ABB、西門子 (Siemens)

BLOG POST

The Schneider Electric EcoStruxure Pod

From ChilledDoor® RDHx to Advanced CDUs: Motivair Innovations Driving Speed, Efficiency, and Resiliency in Modular Data Centers

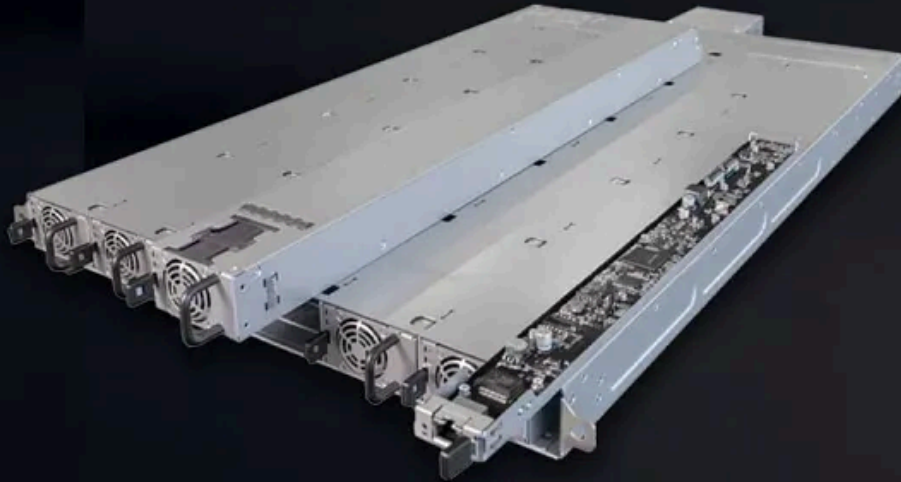


Life Is On | Schneider Electric

這群百年電氣巨頭是純正的重電血統，手握全球電網與公用事業數十年的安規信任。

- **優勢：**擁有地下室的絕對主導權，中壓配電與大樓級 UPS 根基極深。
- **劣勢：**缺乏微型晶片世界的「肌肉記憶」。面對需要高頻半導體與精密電源韌體的機櫃內部，他們顯得力不從心。
- **應對策略：**「靠收購補洞」。例如施耐德在 2024 年底收購液冷廠商 Motivair。但買來的器官需要時間磨合，短時間內難以做到「電熱原生共同設計」。

2. 設施整合者：Vertiv



Flex power shelf for NVIDIA GB300 NVL72

Flex 是台達電真正的同物種，同樣具備電源系統整合能力，並積極布局高功率與 HVDC 方案。

- 差別：Flex 的重電、散熱與板載電源多半是靠一連串「併購」拼湊出來的器官；而台達電的功率電子與熱管理，是從同一個研發母體原生長出來的。

2. 守住本業的強者：光寶（LiteOn）

光寶是台灣輕電的另一巨人，在伺服器電源（PSU）領域底蘊深厚。

- 差別：與台達電相比，光寶在中壓與 SST 等重電上游的布局相對有限。它在自己這一層的本業極強，卻缺乏台達電那種往系統層往上爬的攻城槌。

3. 零件供應商：Lead Wealth、麥格米特（Megmeet）

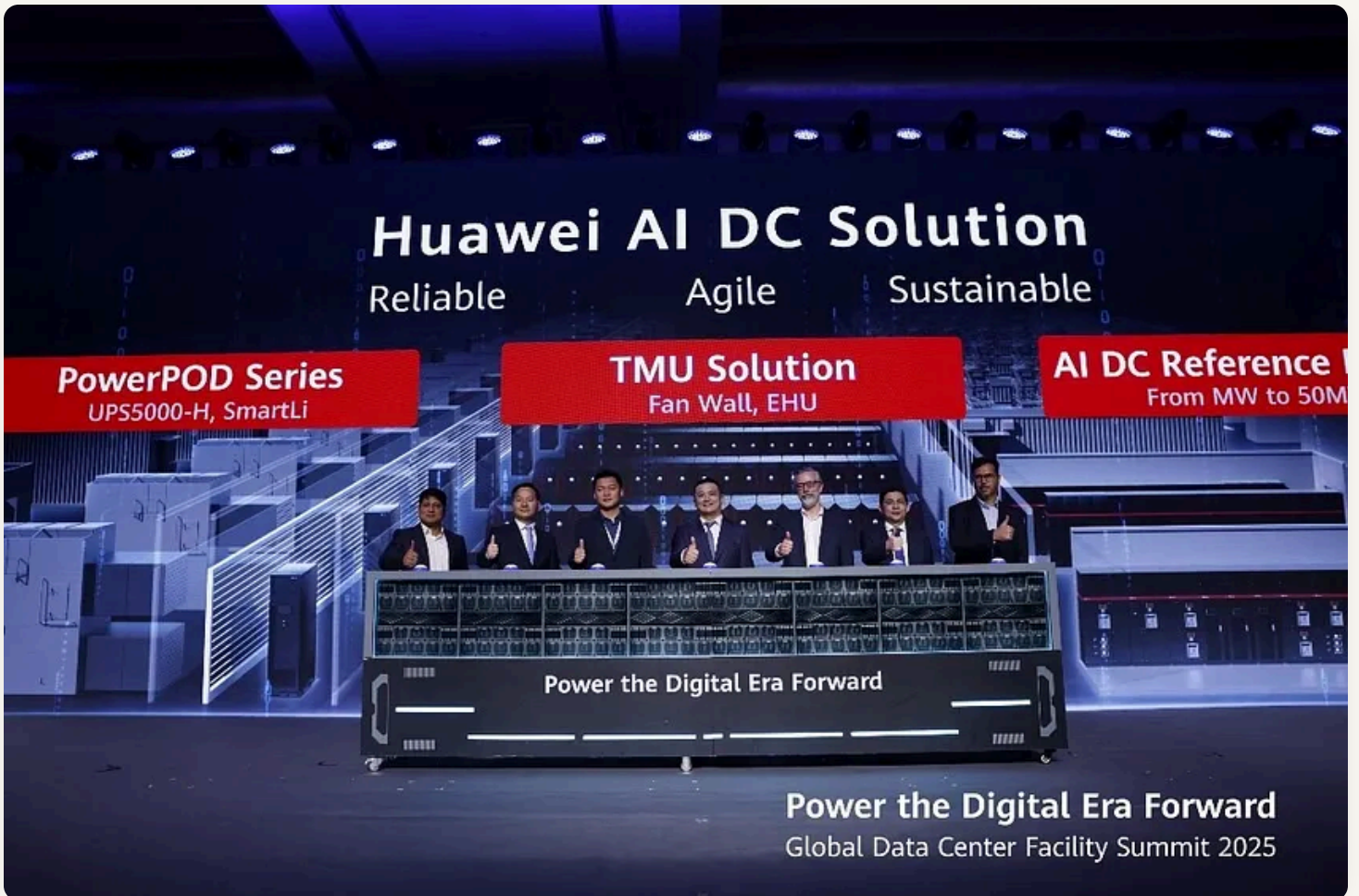
這兩家中國廠商被列入 NVIDIA 的零件模組層，說明在「零件」層級地緣政治壁壘相對較鬆。但它們的定位仍偏向單一零件供應，不具備跨層整合的系統級威脅。

台達電為什麼能脫穎而出？

關鍵不在於它在這一層「最強」，而在於它是這一層裡，唯一同時具備「往上爬（SST 攻進系統層）」與「電熱原生整合」的玩家。

同層的 Flex 靠併購、光寶守本業、中國廠做零件，而台達電是那個拒絕待在原地、想橫跨三層的異類。

7.5 中國平行宇宙：能進來的是零件，進不來的是全棧



談完 NVIDIA 的三層官方地圖，還有一群玩家活在地圖之外，中國的系統級整合者。

如前所述，中國的麥格米特、Lead Wealth 以「零件模組」身分進了 NVIDIA 的名單。但真正具備全棧威脅的那一個，卻完全不在 NVIDIA 的任何一層裡，那就是華為。

華為的 PowerPOD 預製化電力模組，把中壓輸入、配電、UPS 一路整合到貨櫃級的交付單元，其預製整合的速度與成本控制都是世界級水準。

更重要的是，華為的功率半導體、電源與散熱技術，全部是自家研發長出來的原生能力，而非外購拼湊。

把華為放上那三道門檻的尺，它一道都不缺。這是目前除了台達電之外，另一個在原生能力上最接近全棧的競爭者。

至於陽光電源（強在儲能與光伏逆變器）與英維克（專精精密溫控與散熱），可以歸為單點強者，但兩者都不是全棧式的威脅。

這裡浮現出整章最尖銳的一個對照：**NVIDIA** 願意把中國的零件模組商收進生態，卻把中國的全棧系統整合者華為徹底擋在三層之外。

華為唯一過不去的，從來不是技術門檻，而是地緣政治的門檻。它強到不被允許上桌。

7.6 誠實檢視後的產業真相

把 NVIDIA 的三層攤開、再疊上重電／輕電的基因軸之後，產業真相其實清晰得多：

1. 系統層玩家眾多、競爭很散：重電巨頭根基深厚，但往機櫃內部力不從心，只能靠收購補洞；設施血統的 Vertiv 機房整合執行力強，但在 SST 與中壓直轉那一格天生是空的。
2. 零件模組層名單短得多：光寶守本業、Flex 靠併購、中國廠做零件供應，而台達電是唯一一個拒絕待在原地、同時往系統層與晶片層兩頭跨的異類。

逐一篩選下來，目前在三道門檻上原生布局相對最完整、領先幅度較大的，主要是台達電與華為兩家。

而能順利進入歐美超大規模資料中心供應鏈的，扣掉被地緣壁壘擋在門外的華為之後，台達電是目前原生能力布局最完整、相對領先的玩家之一。

必須特別澄清：指出這些企業的短處，並不代表它們不好。在這波 AI 浪潮中，上述每一家都在各自的層級裡扮演重要角色。

施耐德、西門子、伊頓、ABB 拿下全球電網更新與變電站升級的龐大訂單；Vertiv 憑藉優異的機房液冷與機櫃整合能力，業績與股價表現極其強勁。它們都是這場科技盛宴中無庸置疑的受益者。

然而，當我們把焦點縮到「800V HVDC」這個特定趨勢、並用 NVIDIA 的三層地圖去看時，台達電身為「零件模組層裡少數能往上跨進系統層、又能往下緊貼晶片層」的玩家，確實具備相對領先的優勢。

但這並非不可追趕的絕對優勢，而是目前領先幅度較大的一種狀態。後續的差距，仍取決於各家在 SST、中壓直轉與電熱原生整合上的執行力。

第八章：終局的思辨，護城河會撐多久，價值又會沉到哪裡？

走到這裡，前面八章其實都在做同一件事，就是解釋這場電力革命為什麼會發生、會怎麼發生，以及為什麼台達電剛好站在了那個最稀有的交集點上。

這最後一章，我們來思辨三個問題：台達電的護城河會被誰打穿？它真正的勝局在哪個時間點？以及，當運算徹底變成能源產業之後，錢最後會沉澱在哪一層？

8.1 最危險的敵人，不是對手，而是客戶

在這場遊戲裡，最有能力對台達電產生長期威脅的，從來不是施耐德、不是Vertiv，甚至不是華為，而是它最重要的客戶：NVIDIA 以及微軟、亞馬遜、Google、Meta 等雲端巨頭。

台達電真正賣的，不是單純的電或熱，而是「電與熱在同一個機櫃裡相安無事」的整合能力。

然而，這正是這些科技巨頭最想逐步收回去的東西。現在整個產業有一個明確趨勢，就是「自己的東西自己做」。

回想蘋果，它一開始也向外採購電源管理晶片，但隨著對產品體驗的掌控需求提高，重要環節最終還是會逐步收編回來。

如今NVIDIA和雲端巨頭也在走類似路徑，他們希望自己掌握更多電力與散熱的設計。

不過，這是否意味著台達電短期內會被客戶完全取代？目前來看機率不高。因為資料中心電力與散熱系統涉及高壓安全、全球規模量產、長期可靠度認證，以及極高的保固責任，這些門檻遠高於一般消費性電子產品。

為什麼這些巨頭目前仍需要依賴台達電？主要有三個現實原因：

第一是速度與製造規模的鴻溝。雲端巨頭擅長定義架構，但要把設計轉化為每年數十萬台、良率穩定且能全球量產的實體產品，這是台達電累積數十年的硬實力。在 AI 競賽中，時間窗口極為關鍵。

第二是NVIDIA的參考架構策略。

NVIDIA目前把台達電、Vertiv 等廠商列為官方參考架構的重要合作對象，這在一定程度上形成生態系鎖定。但長期來看，客戶仍可能透過多供應商策略或逐步自研，來降低對單一廠商的依賴。

第三是安全與保固的責任分擔。

這可能是目前最難被取代的一點。當前 AI 機櫃使用800V高壓直流，旁邊又是液冷系統，一旦發生漏水漏電，損失極為慘重。雲端巨頭目前仍需要像台達電這樣，能為整個機櫃電力與散熱安全「打包票、扛保固」的實體工業廠商。

然而，這些優勢並非永久。客戶自研的趨勢確實存在，它會像一條無形的鞭子，持續逼迫台達電必須不斷往更高難度的技術推進。

如果台達電無法維持技術領先與製造優勢，客戶最終還是會逐步把更多環節收回去。

這就是為什麼台達電的護城河必須被視為「動態的」，它目前站在相對有利的位置，但這個位置需要持續用技術領先和執行力來捍衛。

8.2 別看現在：真正的分野在2027之後

在當下這個 Sidecar 過渡階段，市場比拼的主要是機房內的快速整合與部署速度。台達電在這個階段表現不錯，但Vertiv、FLEX、施耐德等玩家也都有能力分食這波訂單。

這也是為什麼過去兩年Vertiv的股價表現特別強勁，它正好卡在「快速部署」的甜蜜點上。

然而，當時間推進到2027年之後，全新機房開始採用原生直流（DC-native）架構、並以固態變壓器（SST）作為供電骨幹時，遊戲規則會出現明顯變化。

此時比拼的重點，將從「機房內的整合速度」，轉向「中壓直轉與電熱原生整合」的硬實力。

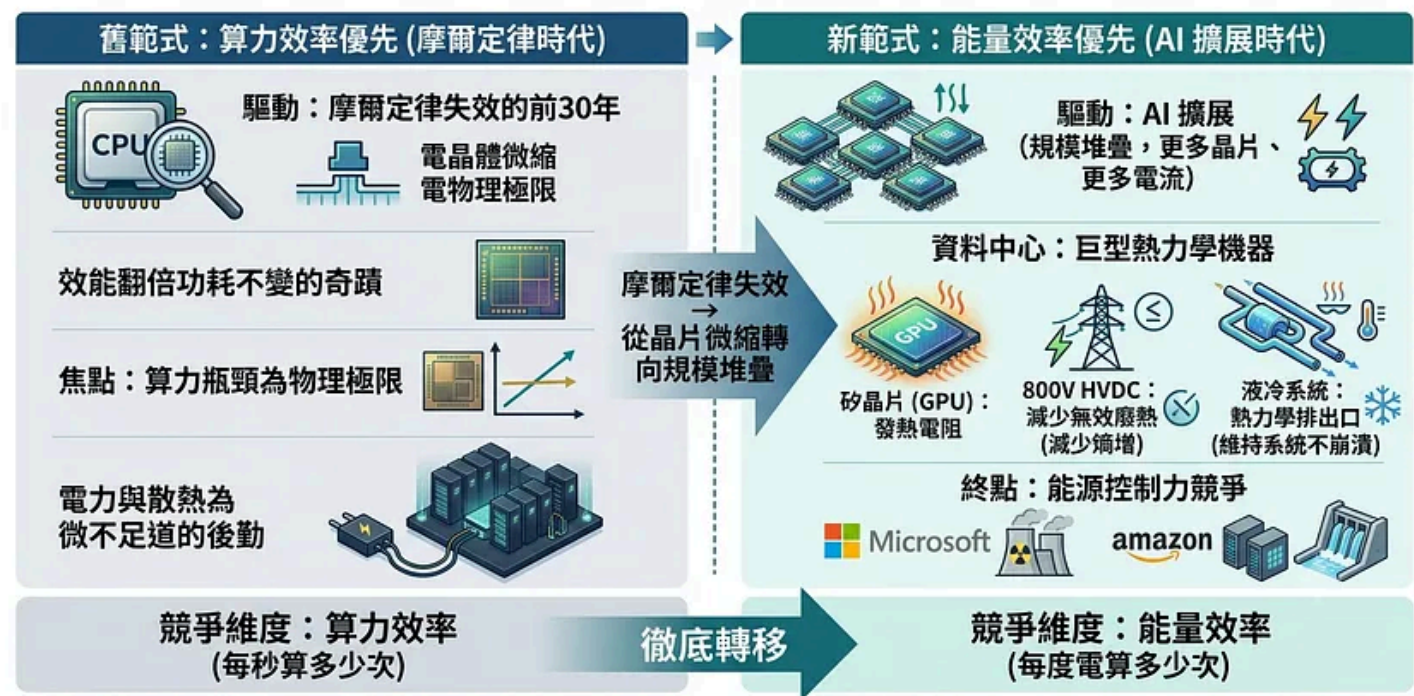
那些目前主要依賴併購來補強輕電或散熱的玩家，在這個階段可能會面臨較大的執行壓力。而那些能把重電上游、中壓直轉、以及電熱整合原生打通的廠商，則有機會在這個階段進一步拉開差距。

這意味著，台達電真正的放大效應會在 **2027 年** 之後才逐步顯現。

換句話說，它此刻握著的，是一張「有時效性」的優勢牌。窗口會隨著 SST 成為標配而打開，但也會隨著客戶垂直整合與其他玩家的追趕而承壓。

8.3 終局洞察：從「算力效率」到「能量效率」的範式轉移

AI 時代：算力效能與能量效能的範式轉移



若將目光穿透商業競爭的煙幕，會發現這場電力革命背後，正在發生一場更為深遠的「範式轉移 (Paradigm Shift)」。

過去三十年，科技產業的進步是由「摩爾定律 (Moore's Law)」驅動的。我們習慣了晶片每 18 個月效能翻倍、功耗卻保持不變的奇蹟。

在那個時代，算力的瓶頸在於「微縮電晶體的物理極限」，電力與散熱只是微不足道的後勤問題。

但今天，摩爾定律已經實質失效。AI 算力的增長，不再依賴電晶體的微縮，而是依賴「規模的堆疊」，把更多的晶片連在一起，灌進更多的電流。

在這種新範式下，資料中心不再只是擺放伺服器的機房，它本質上是一台「巨型的熱力學機器」。在這台機器裡：

- 矽晶片（GPU）是發熱的電阻。
- **800V HVDC** 是減少熵增（減少無效廢熱）的輸電管道。
- 液冷系統是維持系統不崩潰的熱力學排出口。

誰能用最少的電，把這股狂暴的能量送進晶片，再把產生的熱量無損地排出去，誰就是 **AI 時代真正的贏家**。

這解釋了為什麼微軟要去買核電廠、為什麼亞馬遜要將資料中心蓋在發電廠旁邊。算力競爭的終點，就是能源控制力的競爭。

這意味著，AI 時代的競爭維度，已經從「算力效率（每秒能算多少次）」徹底轉移到了「**能量效率（每度電能算多少次）**」。

結語：鋼鐵與水路構築的算力脊梁

我們談 AI 時，腦中浮現的往往是虛擬世界裡的智慧、無所不能的 AI 助手、螢幕上跳動的程式碼。但所有的虛擬智慧，最終都得錨定在實體世界的鋼鐵與水路上。

愛迪生與特斯拉在 140 年前的電流戰爭裡留下了關於效率與傳輸的課題，今天這道課題在 AI 機架上得到了最極致的解答，而且答案出人意料地是，被放逐了一百年的直流電，重新贏了回來。

台達電此刻正站在那道窄門前，握著一張有時效的好牌。它的窗口會隨著固態變壓器成為標配而變寬，也會隨著客戶們的垂直整合而承壓。

這兩條曲線誰跑得快，就是未來三到五年值得留意的一場賽跑。

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原始站開啟 ↗